

芳香环 1: 反应

联系

基础

- 芳香性 **ch7**
- 烯醇和烯醇盐 **ch20**
- 芳香亲电取代 **ch21**
- 芳环上的亲核进攻 **ch22**
- 烯醇和烯醇盐的反应 **ch25 & ch26**

目标

- 在概念上由苯衍生的芳香体系：将一个 CH 替换为 N 会得到吡啶
- 将 CH=CH 替换为 N 会得到吡咯
- 吡啶如何反应
- 吡啶衍生物如何拓宽吡啶的反应性
- 吡咯如何反应
- 呋喃和噻吩与吡咯的对比
- 将更多氮原子放入五元或六元环中
- 稠环：吡啶、喹啉、异喹啉和中氮茚/吲嗪
- 既包含氮还包含其他杂原子——氧或硫——的环

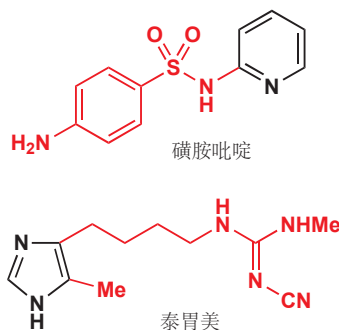
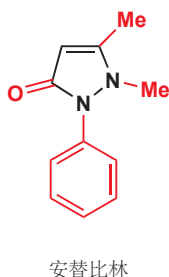
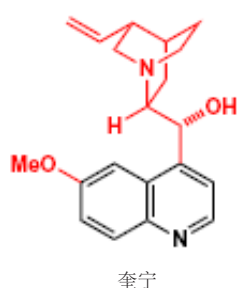
展望

- 芳香环的合成 **ch30**
- 饱和杂环 **ch31**
- 生物化学 **ch42**

引入

苯在其环状共轭体系中含有六个电子，因而是芳香的。我们由它例外的稳定性得知它的芳香性，它与亲电试剂作用的性质特殊，是取代而不是加成，并且环电流使它在质子 NMR 光谱中拥有较大的化学位移。本章和下一章的内容，是将苯中的一个或多个原子换位例如 N, O, 和 S 的杂原子后，所得的其他芳香体系。包含五、六元环的这些体系有成千上万种，我们只会考察其中一小部分。

对于“芳香”相对准确的定义，我们在 Chapter 7 中已经阐释过。苯和它的芳香衍生物的反应已在 Chapters 21 和 22 中描述：这两章是您处理本章之前必须阅读的。



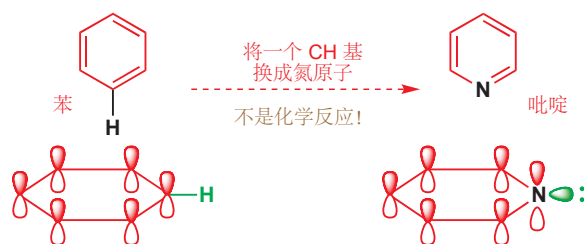
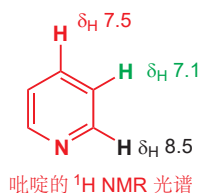
我们的主题是芳杂环 (芳香杂环, aromatic heterocycles), 我们必须认真地对待这一主题, 因为大多数——很有可能是三分之二的——有机化合物都属于这一类别, 这包括对于人类最重要的化合物中的一些。如果我们只考虑药物, 我们可以用杂环定义医学史。即使在十六世纪, 奎宁 (quinine) 的结构还未知, 它就被用于预防和治疗疟疾。第一种合成药物是用于退烧的安替比林 (antipyrine, 1887)。第一种有效的抗生素是磺胺吡啶 (sulfapyridine, 1938)。第一种价值数百万英镑的药物 (1970s) 是抗溃疡药物泰胃美 (Tagamet), 而目前最受关注的药物是治疗男性阳痿的常用的万艾可 (俗称伟哥, Viagra, 1997)。

这些化合物都含有芳杂环结构, 以黑色标出。其中三种含有的是五、六元单环, 剩下的两种则含有稠合 (fuse) 在一起的两个五、六元环。环中氮原子的数目由一个至四个不等。我们将首先着眼于简单的, 带有一个氮原子的六元环: 吡啶 (pyridine)。

当苯环的一部分被氮原子替代时芳香性仍会存在

苯是芳香的, 是毋庸置疑的。但现在我们必须提问——如何将一个杂原子嵌入环中并保留芳香性? 需要什么种类的原子? 如果我们想用杂原子替换苯中的一个碳原子, 我们需要可以形成三角形构型的杂原子, 以保留环的平面六边形形状; 并且还要求这个杂原子具有 p 轨道, 以保留六个离域电子。氮符合这些要求。当我们把苯中的一个 CH 基换成氮原子时, 会发生如下的变化。

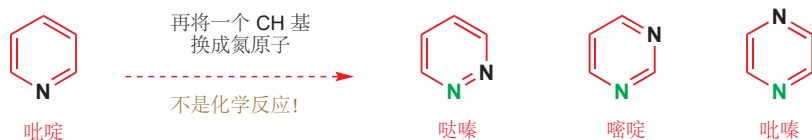
Interactive structure of pyridine



环中的轨道, 在位置、形状上都没有改变, 我们仍有来源于三根双键的六个电子。一个明显的区别是, 氮是三价的, 因而没有 NH 键。相反, 一堆孤对电子占据了苯中 C-H 键的空间。

在理论上, 吡啶是芳香的。那么在现实中呢? 最重要的证据来源于质子 NMR 光谱。苯的六个电子在 7.27 ppm 处共振, 比烯烃区域低场 2 ppm, 这清楚地证明了环电流 (ring current, Chapter 13)。吡啶并不像苯一样是对称的, 它有三种落在同一区域内的质子。如我们将要了解的, 吡啶同样很稳定, 并且, 根据合理的评估, 吡啶是芳香的。

我们会继续在纸上进行, 将更多 CH 基换为氮原子的过程, 并将发现三种新的芳杂环: 哒嗪 (pyridazine), 嘧啶 (pyrimidine), 和吡嗪 (pyrazine):

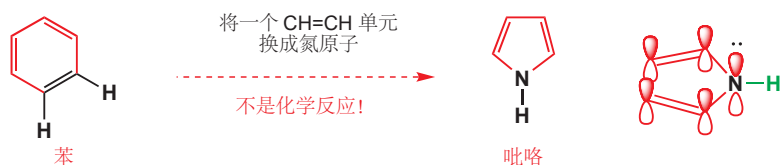


命名法

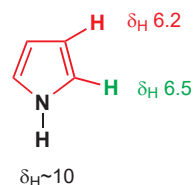
杂环化学最烦人的事情之一便是处理一堆看似不合乎逻辑的名称。当然, 您没必要尝试记住所有名称, 但它们基本的制定思路会帮助您。我们很快就会提供一个指南, 说明哪些名称应当记住。请暂时接受, “amine (胺)” 以 “-ine” 结尾, 因而任何名称以 “-ine (啉、嗟)” 结尾的杂环化合物都是氮杂环。音节 “azo- (氮杂)” 也指氮, “pyr- (吡)” (通常) 指六元环 (除了吡咯 pyrrole!)

有另一种将苯转化为杂环的方式。除了仅仅用来自 N 的一个电子替换 π 体系中原有的一个电子, 我们还可以用氮的孤对电子直接替换 π 体系中的两个电子。也就是说, 我们可以用一个氮原子取代苯中的一个 CH=CH 单元。这样做的条件是将孤对电子放入离域体系, 这将意味着将其放入

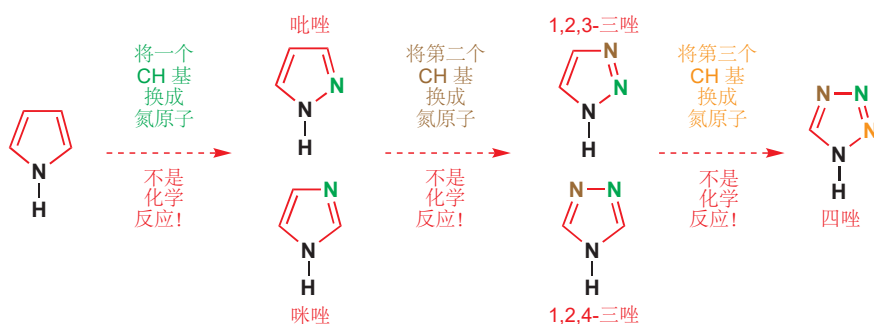
一个 p 轨道。我们仍有来自余下的双键的四个电子，再加上氮的两个孤对电子，总体上便有了六个电子。氮原子必须仍是三角型的，包含一对处在 p 轨道上的孤对电子，因而 N—H 键在五元环平面内。



吡咯 (Pyrrole) 的 ^1H NMR 光谱稍稍不令人信服，因而环上有两种类型的质子，在比苯、吡啶的质子更高场区 (6.5 和 6.2 ppm) 共振，但它仍在芳香区域，而非烯烃区域内。吡咯同样比苯和吡啶面对亲电试剂更加活泼，但它仍然通常发生芳香取代反应 (Friedel–Crafts、硝化、卤代) 而不是加成反应：吡咯是芳香的。



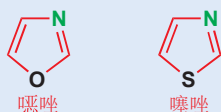
将吡咯中更多的 CH 基换为氮原子，可以得到另两种杂环化合物，吡唑 (pyrazole) 和咪唑 (imidazole)；再经历一次替换，得到两种三唑 (triazoles)；经历两次替换 (共经历三次)，则可得到单一的一种四唑 (tetrazole)。



所有这些化合物都被普遍接受为芳香化合物，因为它们广泛地具有芳香化合物所应具有有的 NMR 光谱特征和反应性。如您所料，在芳环中引入杂原子，除了会改变环的大小，事实上更会对化学性质产生很大影响。影响化学性质。现在，我们需要回到吡啶，并慢慢地研究这些重要杂环的化学性质，并建立起支配它们行为的一套原则。

更多的命名法

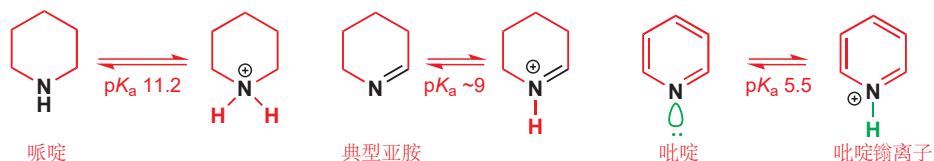
结尾 “-ole (唑)” 是系统的，并指代五元杂环。含氮的五元杂环，有时还被统称为 “azoles (唑类/吡唑)”。噁唑 (Oxazole) 和噻唑 (thiazole) 用于指咪唑的氧和硫类似物。



吡啶是一种非常不活泼的芳香亚胺

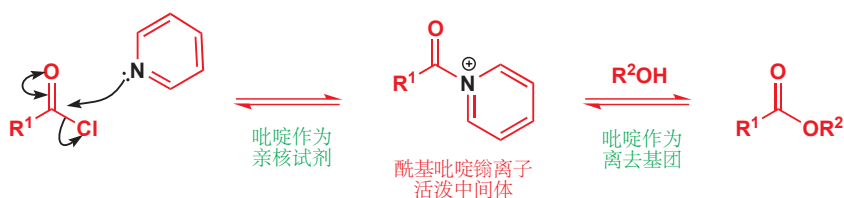
吡啶环中的氮原子是平面三角型的，有一对孤电子在环平面中。这使其成为一个亚胺。您曾遇到过的大多数亚胺 (例如，在 Chapter 11 中) 都是羰基反应的不稳定中间体，而吡啶则是一个稳定的亚胺——稳定性来源于芳香性。所有的亚胺的碱性都比饱和胺弱，吡啶而是一种弱碱，(共轭酸的) pK_a 为 5.5。这意味着吡啶鎓离子 (pyridinium ion) 和羧酸的酸性相像。

■ 吡啶同样有毒，并含有恶臭——这是用吡啶作溶剂的缺点。但它便宜，并仍然是受欢迎的溶剂。



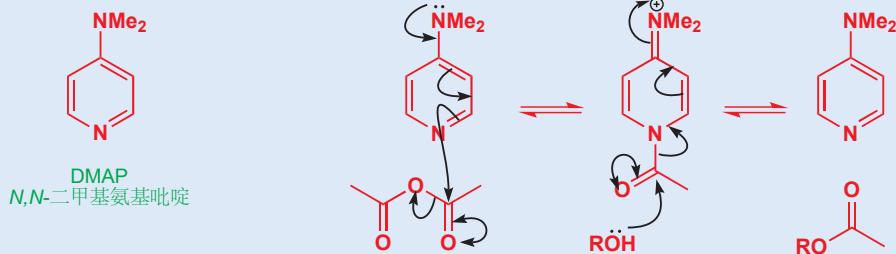
吡啶是对于羰基合理的亲核试剂，因而常被用作酰基化反应的亲核催化剂 (nucleophilic catalysis)。酯的制取，通常是用酰氯和醇在吡啶溶液中完成的 (完整机理在 Chapter 10, p. 199)。

Interactive mechanism for pyridine nucleophilic catalysis

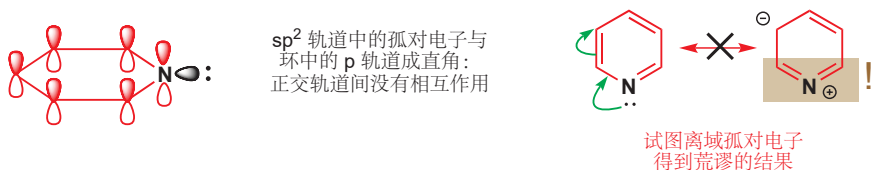


DMAP

有一种氨基吡啶，是比吡啶本身更有效的酰基化催化剂，因而在此领域有独特的角色。它是 DMAP (*N,N*-二甲基氨基吡啶)，其中的胺基被用于增强吡啶氮原子的亲核特性。鉴于吡啶“催化”的酰基化反应需要在吡啶溶液中进行，DMAP 的催化仅需要在其他溶剂中少量地加入便可达到同样的效果。



吡啶氮原子的亲核性，是由于氮上的孤对电子不能离域到环中。它们处在与环 p 轨道正交的 sp^2 轨道中，正交的轨道间不会有相互作用。用画箭头的方式试一试。任何使电子离域的企图都会导致不可能的结果！



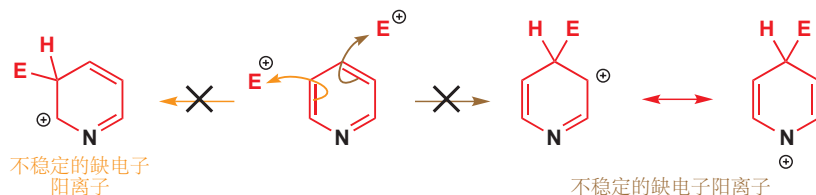
● 吡啶氮原子的孤对电子不是离域的。

对于吡啶的反应性，我们的主要问题应该是：氮原子对环的余下部分产生了什么影响？重要的轨道——芳香体系的 p 轨道——从表面上看与苯中的一样，但更加负电性的氮原子会降低所有轨道的能量。充满轨道较低能，就意味着亲核性较弱；LUMO 较低能，则意味着亲电性较强。这是对吡啶

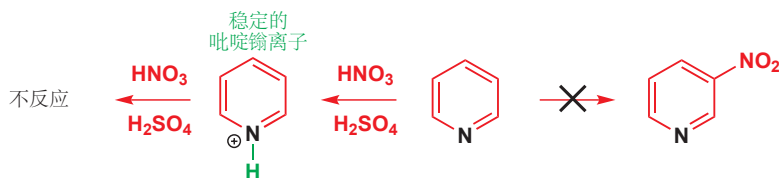
的化学性质很好的指导。它在芳香亲电取代中不如苯活泼；但对于苯很困难的亲核取代，对于吡啶则更容易。

吡啶在芳香亲电取代中表现得差

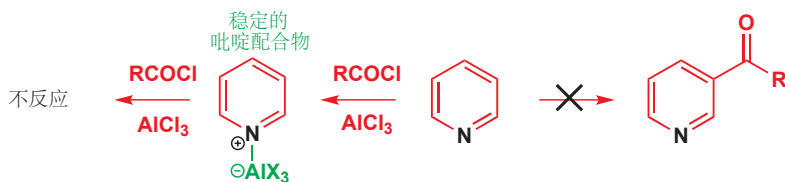
吡啶 π 体系轨道较低的能量，意味着发生在环上的亲电进攻是困难的。对此的另一种看法是，氮原子会使这个反应将要形成的阳离子不稳定（由于是缺电子阳离子），尤其是当阳离子中的正电荷可以离域在氮原子上时。



一个同样严重的问题是，氮的孤对电子是碱性的，并且也合理地是好的亲核试剂——这是它在酰基化反应中扮演亲核催化剂的角色基础。一般的亲电取代反应，例如硝化反应的试剂，都是酸性的。用通常的 HNO_3 和 H_2SO_4 混酸处理吡啶，则只会使氮原子质子化。吡啶本身面对亲电试剂是非常不活泼的，吡啶鎓离子则完全不反应。



其他反应，例如 Friedel–Crafts 酰基化反应，需要 Lewis 酸催化，它们也会在氮上反应。吡啶对于 Al(III) 或 Sn(IV) 等金属很好的配体，同样，配合物中的氮带正电，它也完全不会与亲电试剂反应。



● 吡啶不发生亲电取代反应

在吡啶上的芳香亲电取代反应不是一个有用的反应。环本身就是不活泼的，并且亲电试剂还会进攻氮，使环更加不活泼。请避免使用简单吡啶上的硝化、磺化、卤代，及 Friedel–Crafts 反应。

吡啶的亲核取代反应容易进行

与之相比，氮原子通过降低 π 体系 LUMO 的能量，使吡啶面对亲核取代反应更加活泼，尤其是在其 2 号和 4 号位。在这两个位置上的卤素很容易被亲核试剂取代。

➡ 苯上的亲电取代反应在 Chapter 21 中讨论过。

■ 将不稳定的缺电子阳离子中间体与稳定的吡啶鎓离子对比。吡啶鎓离子的形成使用氮的孤对电子，但不稳定中间体中却不涉及。注意观察，这个反应最佳的选择是在 3 号位，但即便如此仍然不发生。在 2 号位和 4 号位的反应更糟糕。

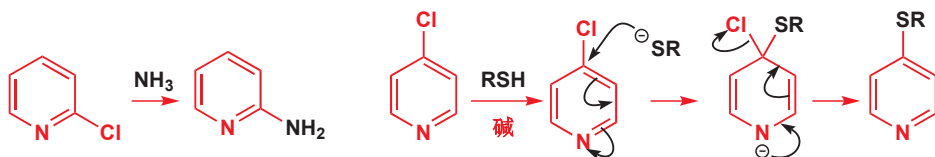
➡ 苯上的亲核取代反应在 Chapter 22 讨论过。

Interactive mechanism for nucleophilic substitution on pyridines



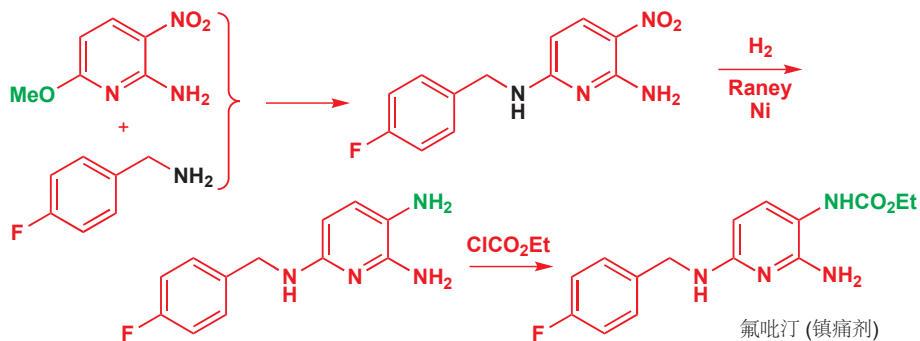
阴离子中间体被负电性的氮原子, 及在环上的离域所稳定。这些反应与芳香亲核取代反应 (Chapter 22) 有一些相似之处, 但更像是羰基的反应。阴离子中间体是一个四面体中间体, 会失去最好的离去基团以重新生成稳定芳香体系。胺、烷硫基阴离子等亲核试剂在这些反应上工作良好。

注意观察它与羰基上的亲核取代反应 (Chapter 10) 的相似性。



这些反应中不必包含像氯一样好的离去基团。继续与羰基反应进行类比, 2-和 4-氯代吡啶相当像酰氯, 但我们只需要使用活性较弱的吡啶基醚 (pyridyl ethers), 这类似于用酯制取酰胺的过程。2-甲氧基吡啶的取代反应可用于合成氟吡汀 (flupirtine)。

您会在本章的后文中继续了解这个合成。



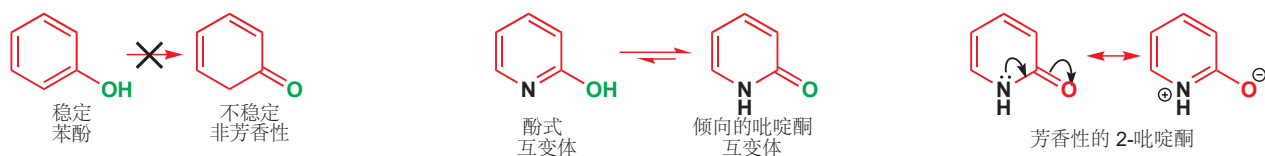
第一步是一个芳香亲核取代反应。第二步中, 硝基被还原为氨基, 这对吡啶环没有造成任何影响——芳香性的另一证据。最后, 孤对电子无法离域到吡啶 N 上的那个氨基, 在其他两个氨基 (胺基) 的存在下被酰基化。

吡啶酮是良好的亲核取代底物

这些亲核取代反应的起始原料 (2-和 4-氯代-或甲氧基吡啶) 本身, 是由吡啶酮 (pyridones) 的亲核取代反应制取的。如果您被问到, 2-甲氧基吡啶 可能是如何制取的, 您很有可能会类比对应的苯化合物, 提出, 是通过酚的烷基化制取的。让我们考察其细节。

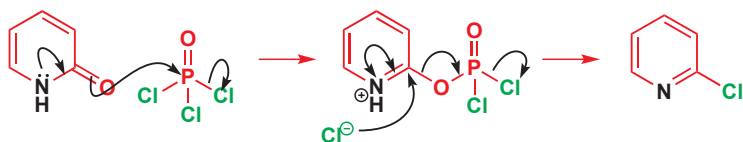


这个反应的起始原料是一种 2-羟基吡啶, 它可以通过将氧上的酸性质子转移到氮上, 互变异构为类似酰胺的结构, 被称为吡啶酮。在苯酚体系中, 由于酮式不是芳香的, 哪个结构稳定是毋庸置疑的; 而对于吡啶来说, 两个结构都是芳香的。



事实上, 2-羟基吡啶 倾向于以“酰胺”的形式存在, 因为在芳香性保留的情况下, 它还利用了 $C=O$ 强键提供的稳定性。每根 $C=C$ 双键中都有两个电子, 酰胺的三角型氮上还有一对孤电子。典型酰胺结构中孤对电子的离域使这一点表现得更清楚。

吡啶酮很容易制备 (见 Chapter 30) 并且从其结构上预测, 它可在氧上烷基化。一个更重要的反应, 是与 $POCl_3$ 反应直接转化为氯代吡啶。这个反应开始于氧原子对磷的进攻, 这一过程创造了一个离去基团, 随后是芳香亲核取代反应。整体效果与由羧酸形成酰氯 (Chapter 10) 很相似。



同样的反应也可在 4-吡啶酮上发生, 这种化合物以相同的方式离域, 并且以“酰胺”式存在; 但该反应不能发生在以“酚”式存在的 3-羟基吡啶。它唯一的互变体是其内盐, 但吡啶氮的碱性太弱, 不足以从羟基上移去质子。

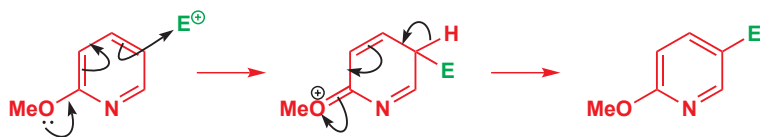


● 吡啶可发生亲核取代反应

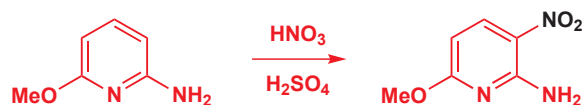
吡啶, 只有在被给电子取代基活化后, 才可以发生亲电取代反应 (见下一节); 但即便除了环上的氮原子, 没有其他活化, 它们也很容易发生亲核取代反应。

被活化的吡啶可发生芳香亲电取代反应

只有当吡啶中含有给电子取代基, 例如 NH_2 或 OMe 时, 才能发生有用的亲电取代反应。对于苯环, 它们起活化作用 (Chapter 21), 而对于吡啶, 它们则是必不可少的。它们提供一对可以提高 HOMO 能量的非键电子, 并使反应发生。简单的氨基或甲氧基吡啶, 合理地活化基的邻位和对位很好地反映。这些反应, 能在尽管分子是吡啶的情况下发生, 而不是因为分子是吡啶。



一个实践性的例子发生于镇痛剂氟吡汀的批量生产中, 一个同时包含 MeO 和 NH_2 基, 被双重活化的吡啶, 就像是苯环一样被硝化。硝基在氨基的邻位和甲氧基的对位出现。活化作用足够弥补在反应条件下几乎完全被质子化的分子。



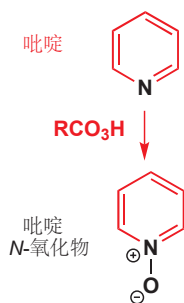
Interactive tautomerism
between 2-hydroxypyridine and
pyridone

➡ 这是 p. 728 中氟吡汀合成的起始原料。

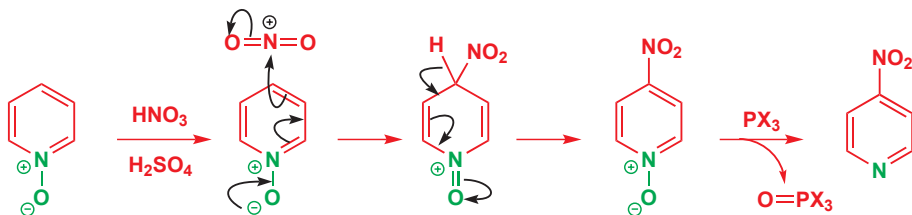
吡啶 *N*-氧化物 面对亲电试剂和亲核试剂都活泼

当分子含有这样的活化基时，当然很好，但如果没有呢？我们如何硝化吡啶本身？答案涉及一个精妙的技巧。我们需要一个可以活化环，并且稍后可以去除的富电子取代基，并且还需要阻止氮原子与亲电试剂反应。所有这些，都可以用单一的一个原子做到！

因为氮原子具有亲核性，吡啶可以被例如 *m*-CPBA 或乙酸中的 H_2O_2 氧化为吡啶 *N*-氧化物 (pyridine *N*-oxide)。这些 *N*-氧化物 是稳定的偶极物种，氧上的电子离域在吡啶环中，并升高分子的 HOMO。与亲电试剂的反应发生在 2 (邻位) 和 4 (对位) 号位，为了远离带正电的氮，主要在 4 号位。

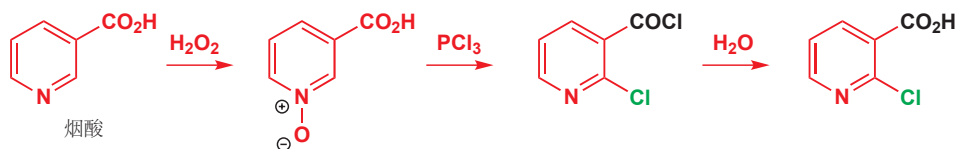
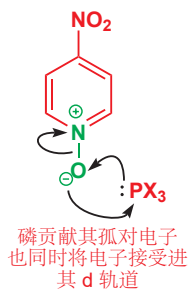


Interactive structure of pyridine *N*-oxide

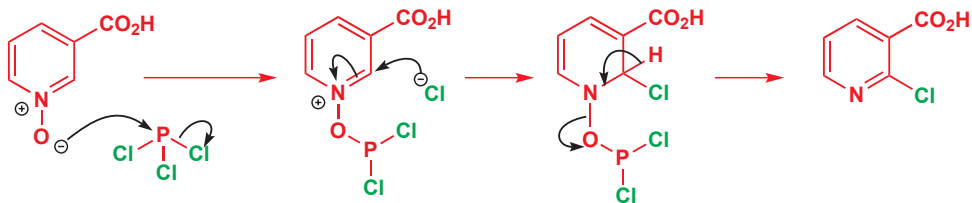


现在，需要将氧移除，最好的方式是用三价磷化合物，例如 $(\text{MeO})_3\text{P}$ 或 PCl_3 。磷原子会在一步中拆除氧原子，形成非常稳定的 $\text{P}=\text{O}$ 双键。在这个反应中，磷原子既做亲核试剂，又做亲电试剂，但主要还是亲电试剂，因为在这里 PCl_3 比 $(\text{MeO})_3\text{P}$ 更活泼。

与使简单亲电取代反应发生的相同的活化作用——氧化为 *N*-氧化物——也能使一种有用的亲核取代反应发生。氮原子上的正电荷促进亲核进攻，氧原子还可以与 PCl_3 转化为离去基团。我们的例子是烟酸 (nicotinic acid)，我们将在 Chapter 42 讨论它在生物学上的重要性。

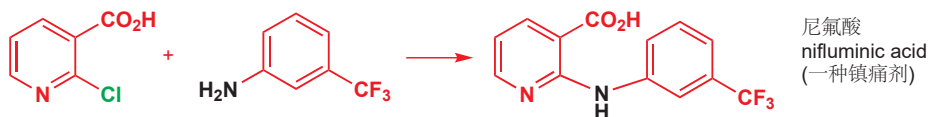


N-氧化物 与 PCl_3 在氧上反应，反应释放的氯离子加成到最亲电的位点，即两个吸电子基之间的位置。现在，简单的消除即可恢复芳香性，并得到一种看似是通过氯代，而非亲核进攻得到的产物。



Interactive mechanism for nucleophilic substitution on pyridine *N*-oxide

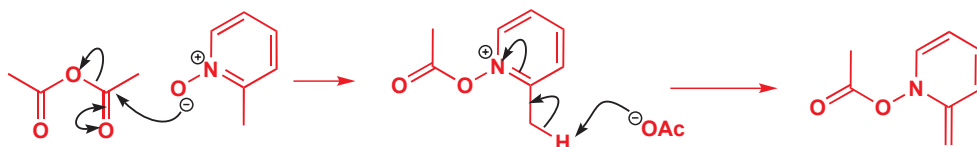
试剂 PCl_3 同时会将羧酸转化为酰氯，而酰氯会在最后一步中被水解回去。这是一个实用的流程，因为氯原子被引入到 2 号位，这便使它可以继续被取代，例如被胺取代。



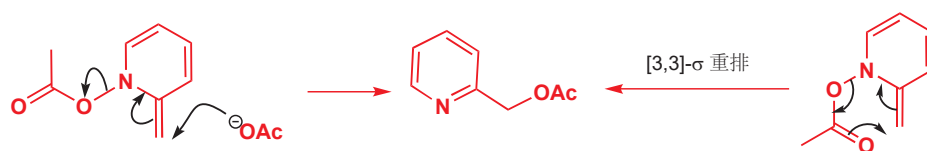
● 吡啶 *N*-氧化物

吡啶 *N*-氧化物 对于环中相同的几个碳原子 (2-, 4-, 和 6-) 的亲电和亲核取代都是有用的。

如果 2 号位有一个烷基, 那么在与更远距离处的亲核取代反应, 将会在与酸酐反应时发生。如上一个反应一样, 酰基化发生在氧上, 但此后, 会在侧链上失去一个质子, 得到一个不带电的中间体。



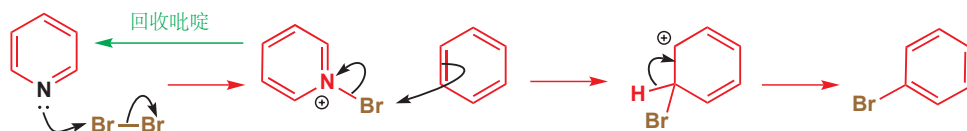
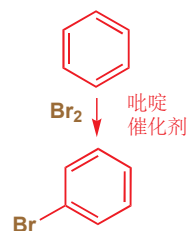
这个化合物会发生重排, 乙酰基迁移到侧链上, 并恢复芳香性。这也许是一个离子型反应, 也许属于您今后会学习的一种重排反应, 被称为 [3,3]- σ 重排 (Chapter 35)。



吡啶作为催化剂和试剂

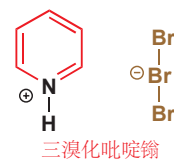
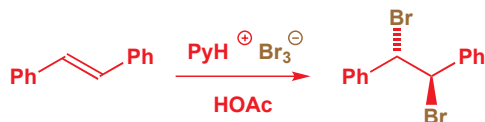
由于吡啶充裕且低廉, 以及化学性质极其丰富, 它便得到很多应用。使苯溴化最简单的方式, 不是我们在 Chapter 21 中推荐的, 用 Lewis 酸催化剂, 而是仅仅将液溴滴入少量吡啶存在的芳香化合物中。只需要大约一摩尔百分数的吡啶, 并且还需要被冷却, 以防止反应失控。

如我们已经了解到的, 吡啶通过其氮原子进攻亲电试剂。这会产生活泼物种, *N*-溴代吡啶鎓离子, 继而被苯进攻。吡啶是比苯好的亲核试剂, 也是比溴离子好的离去基团。这是亲核催化剂的另一个例子。



➡ 亲核催化剂在 p. 200 讨论过。

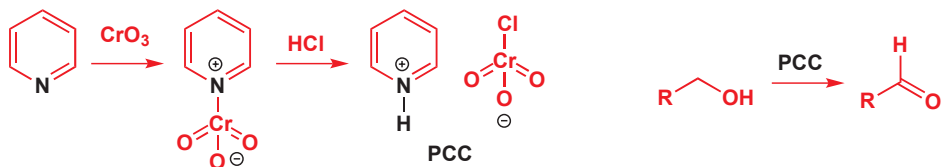
另一种在溴化反应中使用吡啶的方式, 是用稳定的晶体化合物替代危险的液溴。这个化合物, 被称作三溴化吡啶鎓 (pyridinium tribromide), 是吡啶与 Br_3^- 阴离子的盐。它可被用于溴化烯烃等活泼的化合物 (Chapter 19)。



这些方法都基于吡啶 π 体系面对溴等亲电试剂反应性的缺失。注意, 第一种情形中, 苯和吡啶同时存在。吡啶仅会通过氮原子 (可逆地) 进攻溴, 绝不会通过碳原子。

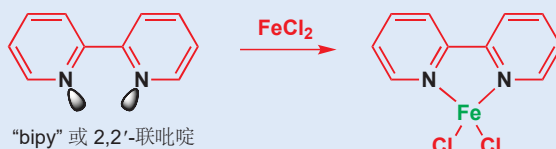
醇的氧化反应一般用 Cr(VI) 试剂完成 (Chapter 23), 但这些试剂, 如 Jones 试剂 (硫酸中的

$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), 通常是酸性的。一些 Cr(VI) 化合物的吡啶配合物可以解决这个问题, 它们中, 唯一的酸是吡啶鎓离子 ($\text{p}K_{\text{a}} 5$) 作为酸。两种最著名的是 PDC (重铬酸吡啶鎓盐) 和 PCC (氯铬酸吡啶鎓)。吡啶与 CrO_3 反应, 会形成配合物, 但它很容易着火。用 HCl 处理可得到 PCC, 它的危险性小得多。PCC 在由伯醇到醛的氧化反应中很有用, 稍稍酸性的条件可以避免过度氧化 (Chapter 23)。

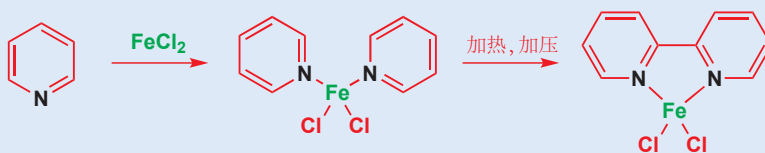


联吡啶 (bipy)

吡啶与金属形成配合物的能力在其二聚体——著名的配体“bipy”或 2,2'-联吡啶 (2,2'-bipyridyl)——中得以增强。它是对于很多过渡金属很好的双齿配体, 尤其偏爱 Fe(II) 。

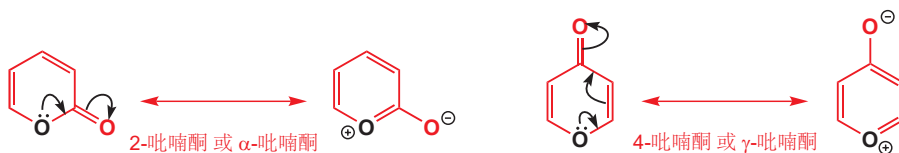


让两个吡啶环以这种形成 bipy 的方式结合, 看起来相当困难。它确实非常困难, 除非您通过使用一种有利于产物的试剂使反应容易进行。还有什么比 Fe(II) 更适合这一角色呢? Bipy 通过用 $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 在高温高压下处理吡啶来批量生产。只有一少部分的吡啶被转化为 Fe(II) 络合的 bipy (大约 5%), 而余下的吡啶还可进行下一次反应。这可能是一个在 Fe(II) 配位层内的自由基过程 (Chapter 37)。

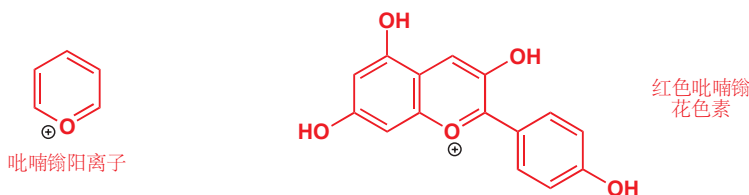


六元芳杂环可以包含氧

虽然吡啶压倒性地是六元芳杂环中最重要的一个, 但仍有氧杂的六元芳环, 吡喃酮 (pyrones) 存在, 它看起来像吡啶酮。虽然 α -吡喃酮 相当不稳定, 但吡喃酮是芳香的。

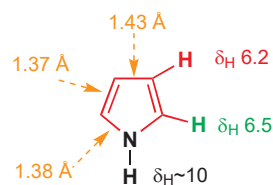


吡喃鎓 (pyrylium) 盐是稳定的芳香阳离子, 以金属配合物的形式为很多花提供了颜色。基于其他元素 (例如 P) 的六元芳杂环确实存在, 但它们超出本书的范围。



五元芳杂环在亲电取代上表现良好

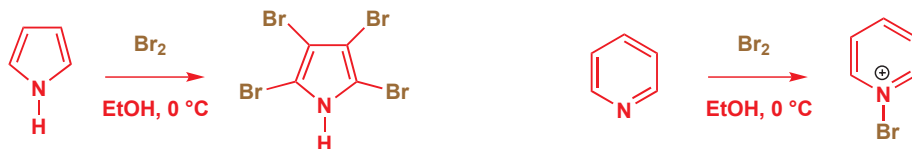
对于吡咯，几乎一切上述情况都是相反的。它比苯环容易得多地发生亲电取代反应——几乎太容易了——但亲核取代反应则更加困难。吡咯不是碱，也不能转化为 *N*-氧化物。我们需要搞清楚其中的原因。最大的区别在于，氮孤对电子离域在环中了。NMR 光谱提出，环中的所有位点，都几乎同样地富电子，化学位移比苯低大约 1 ppm。环是平面型的，键长都非常相似，氮原子对面的键比其他的稍长一点。



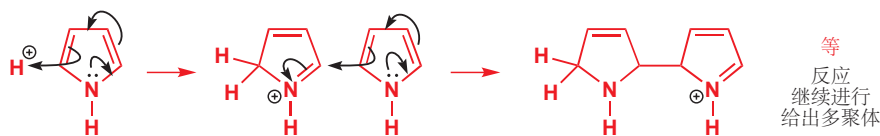
Interactive structure of pyrrole

您很快就会了解到，由于五元环，孤对电子的离域可以同样好地画在每个原子上。所有的离域都将电子由氮原子推向环，因此我们料到，以氮原子为代价，环上是富电子的。HOMO 能量应当更高，而环也将更加亲核。

离域造成的一个明显的结果，是氮原子碱性的减弱，和 NH 基酸性的增强。事实上，吡咯充当碱的 pK_a 大约为 -4，低于 pH -4 时会在碳上发生质子化。与之相比，NH 质子 (pK_a 16.5) 可以被相比于移去一般仲胺的质子弱得多的碱移去。环的亲核特征意味着吡咯很容易被亲电试剂进攻。与溴单质的反应不需要 Lewis 酸，并且全部四个空位都会被取代 (验证吡咯的芳香性)。与吡啶和溴的反应性 (p. 731) 对比：仅在氮上发生一次反应。



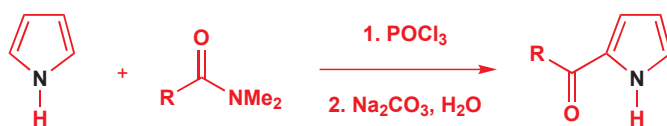
从某种角度，这是一个良好的反应，但通常，我们并不需要同一分子中含有四个溴原子，因此对于吡咯的一个问题在于，如何控制反应仅给出单取代物。另一个问题在于，不能使用强酸。虽然质子化并不发生在氮上，但却会发生在碳上，质子化的吡咯会加成另一个分子。



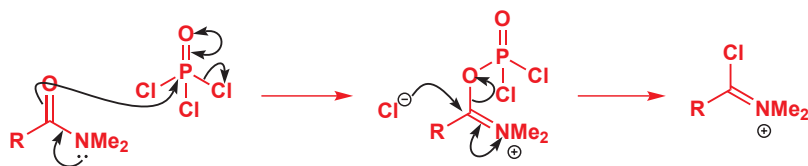
● 吡咯聚合物!

pK_a 低于 -4 的强酸，例如 H_2SO_4 ，若不想使吡咯聚合，则不能选用。

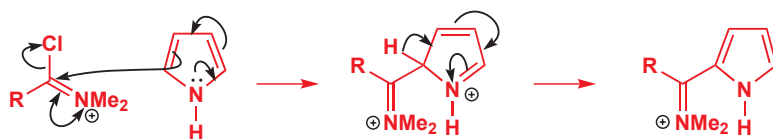
一些反应可以得到控制，以很好地产率给出单取代产物。其中一种是 Vilsmeier 反应，(Vilsmeier reaction)，反应中，*N,N*-二甲基酰胺与 $POCl_3$ 结合，在没有强酸或 Lewis 酸的存在下制得一个碳亲电试剂。这是 Friedel-Crafts 酰基化反应的替代方法，可与芳香化合物排序中较活泼的一端的化合物 (吡咯) 反应。



在第一步中, 酰胺与将要带着羰基氧离开的 POCl_3 反应, 羰基氧被替换为氯。这会是个很不利的过程, 但 $\text{P}-\text{O}$ 强键的形成提供了帮助, 这很像您之前了解过的氯代吡啶形成反应。



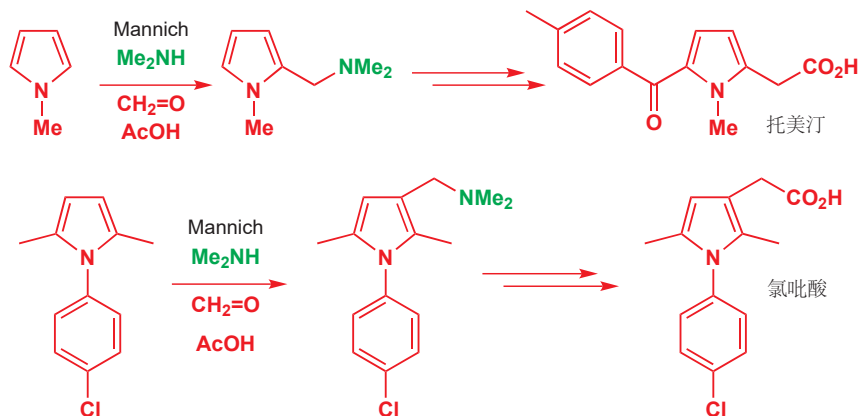
第一步的产物是一个亚铵阳离子, 会与吡咯反应得到更稳定的亚铵盐。额外的稳定性来自吡咯氮和亚铵基的共轭作用。用 Na_2CO_3 水溶液后处理, 则可水解亚铵盐, 并可除去形成的任何酸 (注: 亲电取代中消去的质子)。这个反应尤其有用, 是因为用 Me_2NCHO (DMF) 可以很好地添加一个甲酰基 (formyl, CHO)。传统的 Friedel–Crafts 反应很难做到这一点。



Interactive mechanism for Vilsmeier reaction of pyrrole

回想一下 Chapter 26, p. 621 的 Mannich 反应。

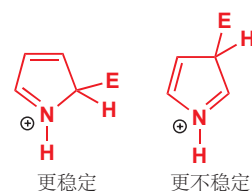
您可能已经注意到, 这个反应仅在吡咯的 2 号位发生。虽然与像溴单质这样的试剂, 会在所有位置反应, 但大多数试剂还是会在 2 (或 5) 号位反应, 仅仅在 2 和 5 号位被阻塞时, 才会进攻 3 (或 4) 号位。一个很好的例子是 Mannich 反应。在下面的两个例子中, *N*-甲基吡咯干净地在 2 号位上反应, 另一种吡咯则由于 2 和 5 号位全部被甲基占用, 才干净地在 3 号位反应。这些反应被用于非甾体抗炎化合物镇痛剂托美汀 (tolmetin) 和氯吡酸 (clopirac) 的批量生产上。



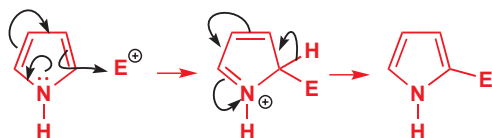
Interactive mechanism for the Mannich reaction on pyrrole

现在我们需要一个解释。2 和 3 号位取代反应的机理看起来都很好, 我们会用概括性的 E^+ 作为亲电试剂, 画出这两种机理。这两种机理都能很容易地发生。在 2 号位的反应比 3 号位的稍微好些, 但差别是很小的。取代反应在 *所有* 位置都有利。计算表明, 吡咯的 HOMO 确实在 2 号位有较大的

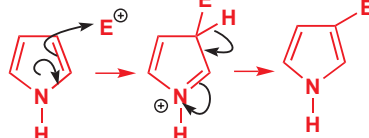
系数，解释方法之一着眼于中间体的结构。两种中间体中，两根双键当然都彼此共轭，但只在第一种中间体中，它们才全都与 N^+ 共轭（注：似乎说反了？）。第二种中间体是“交叉共轭的 (cross-conjugated)”，而第一种则是更稳定的线形共轭体系。



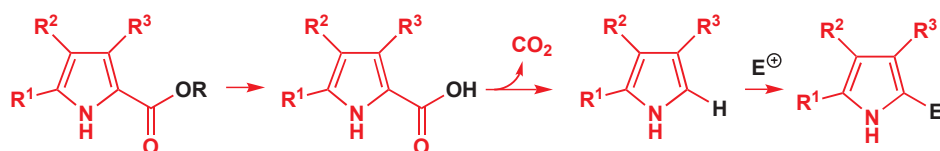
与亲电试剂在 2 号位反应



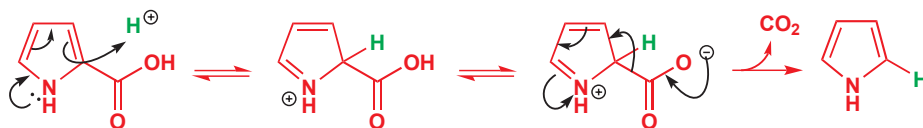
与亲电试剂在 3 号位反应



由于吡咯上的亲电取代反应发生得太容易，用一个可移去的取代基阻塞取代位点会是有用的。这通常用酯基完成。酯的水解（对于叔丁酯尤其容易——见 Chapter 23）可释放羧酸，继而在加热下脱羧。毫无疑问，最后的亲电取代反应必定发生在 C2 上。

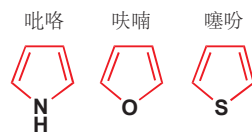


脱羧是吡咯的一个一般反应：它是一种逆向的 Friedel–Crafts 反应，亲电试剂是一个质子（由羧酸本身提供），离去基团是而氧化态。质子化可能发生在任何地方发生，但只有在连有 CO_2H 基的位置质子化才会导致实质性的反应发生。



呋喃和噻吩是吡咯的氧和硫类似物

其他简单的五元杂环，还有用氧原子替代氮得到的呋喃 (furan)，和用硫替代得到的噻吩 (thiophene)。虽然不如吡咯，它们也非常容易发生芳香亲电取代反应。在这三者中，氮是最强的电子给体，氧其次，硫最差。噻吩的活性与苯相当。

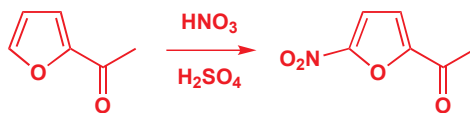


噻吩是这三者中活性最差的，因为硫上与环共轭的，填有孤对电子的 p 轨道是 $3p$ 轨道而不是 $2p$ 轨道（N 或 O 上的），因此与碳的 $2p$ 轨道重叠得不是很好。呋喃和噻吩或多或少都会参与一般的 Friedel–Crafts 反应，选用活性较弱的酸酐（此处是醋酸酐， Ac_2O ）代替酰氯，并优选比 $AlCl_3$ 弱些的 Lewis 酸。



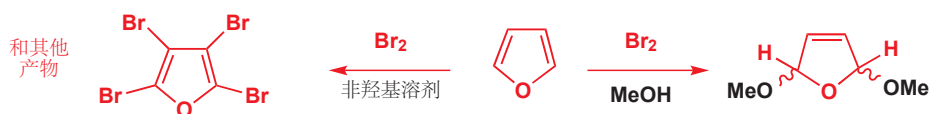
注意观察，区域选择性与吡咯的相同——两种情形中 2 号位都比 3 号位更活泼。酮产物面对亲电试剂，没有起始杂环活泼。然后，被钝化的呋喃可以被苯衍生物所用的试剂硝化。尽管有酮存在，

这个反应也发生在 5 号位上。发生 2- 和 5-取代反应 的倾向性突出得很明显。



相比取代 呋喃可能更倾向于亲电加成

到目前为止，噻吩和呋喃看起来都很像吡咯，但在其他反应中，让它们的行为会大相径庭，我们将关注它们。呋喃比吡咯的芳香性弱，如果有形成像 C—O 单键这样的稳定键的希望，那么相比于取代反应，它就会倾向于这条路径。一个著名的例子便是呋喃在甲醇中与溴单质的反应。在非羟基溶剂 (non-hydroxylic solvents) 中，如您所料发生多溴代反应；而在 MeOH 中，则根本没有溴加入分子！



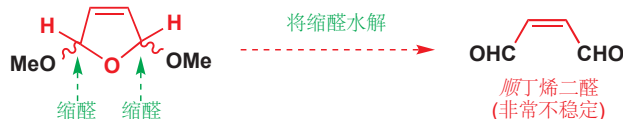
溴化反应以通常的方式开始，但一分子甲醇捕获了第一步反应形成的阳离子，并完成对呋喃的 1,4-加成。



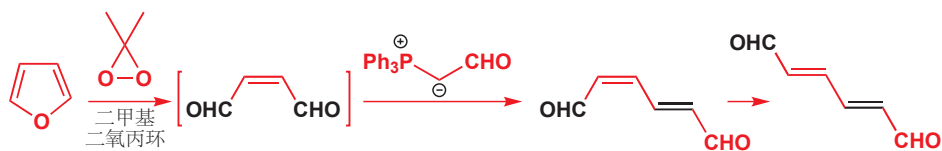
初期加入的溴原子现在会被呋喃氧原子推落，以得到一个相对稳定的共轭铕离子，继而添加第二分子的乙醇。



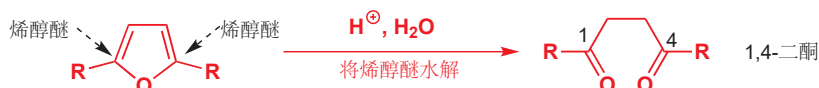
这个产物隐藏了一个有趣的分子。在环的各侧，都包含一个缩醛，如果我们将它们水解，则会得到“马来(二)醛 (maleic dialdehyde)” (顺丁烯二醛)——一个很不稳定，无法分离的分子。呋喃衍生物也许可以替代它被使用。



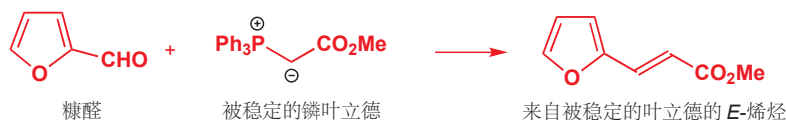
同样的 1,4-二醛 还可以通过用您在 p. 432 了解的温和的氧化剂二甲基二氧丙环 (dimethyldioxirane) 氧化呋喃得到。在下面的流程中，产物被 Wittig 反应捕获，得到一个 *E,Z*-双烯，然后很容易会异构化为 *E,E*。



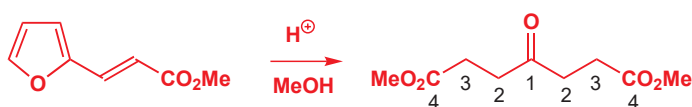
如果我们将呋喃考虑为一个在环的两侧的烯醇醚，那么我们可以将这个思路，拓宽到呋喃本身，1,4-二羰基化合物的来源上。如果呋喃中的两个烯醇醚被水解，我们便可得到一种 1,4-二酮。



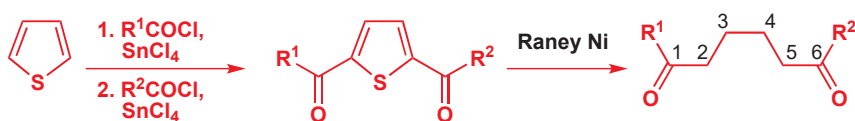
这一次，箭头为实线，这是因为这个反应事实上真的能发生。您会在下一章探索到，呋喃同样可以由 1,4-二酮制取，因而整个过程是可逆的。我们选择的例子有其他值得注意的特征。包含呋喃的最便宜的起始原料是 2-呋喃甲醛 (furan-2-aldehyde) 或“糠醛 (furfural)”，早餐麦片工业生产的一种副产物。下面，它与一个被稳定的叶立德发生典型的 Wittig 过程。



现在来到了最有趣的一步：用酸性甲醛处理这个呋喃，可得到有两个 1,4-二羰基关系存在的白色晶体化合物。您可能想要尝试画出这个反应的机理。



噻吩环也可以被开环，但经历的是非常不同的方式。用 Raney 镍进行的硫原子的还原去除，不但会还原 C-S 键，还会还原环中的双键，环中的四个碳原子会形成饱和烷基链。如果还原前，在噻吩上进行两次 Friedel-Crafts 反应，那么产物将会是一个 1,6-二酮，而不是从呋喃得到的 1,4-二酮。噻吩在 Friedel-Crafts 酰基化反应中表现良好，反应在 2 和 5 号位发生 (除非被阻塞)。

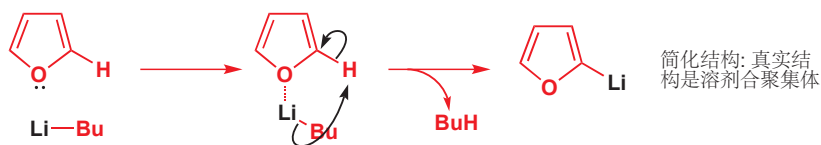


噻吩和呋喃的锂化反应

一个呋喃和噻吩都发生得尤其好，也很适合上两个反应的反应是金属化反应，尤其是锂化反应 (lithiation)，与杂原子相邻的 C-H 基的锂化反应。苯环的金属化反应 (Chapter 24) 通过锂卤 (Br 或 I) 交换——这种方法在杂环上也工作良好，我们稍后会见到吡啶的反应——或 (邻位) 锂化反应，直接锂化与 OMe 等活化基相邻的 C-H 基完成——对于噻吩和呋喃，环中杂原子便提供了必要的活化作用。



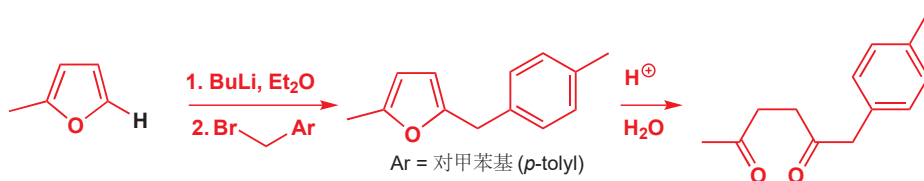
邻位锂化反应，通过 O 或 S 对 Li 的配位，和叔丁基对质子的移去完成——副产物是气态丁烷。这些锂化合物包含 碳-锂 σ 键，并且可溶于有机溶剂。我们对于它们的表达，非常简单，但实际上它们通常可能是二聚体或更复杂聚集 (aggregates)，其中 Li 的配位层完全被 THF 分子占据。



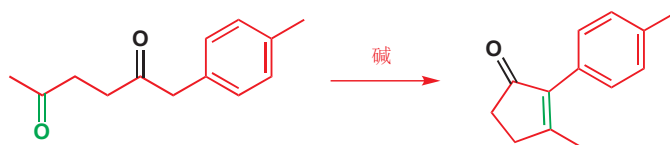
我们在 Chapter 28 中阐释过 1,4-双官能团化合物制取的挑战性。

Raney 镍已在 Chapter 23, p. 537 介绍过。

这些锂化合物非常活泼，可与大多数亲电试剂结合——在下面的例子中，有机锂被一个苄基型 (benzylic) 卤代物烷基化。用水溶性处理产物，则可使两个烯醇醚水解，得到 1,4-二酮。



将这个二酮用无水 (*anhydrous*) 酸处理，会重新得到呋喃 (见 Chapter 30)；而在碱中，则会通过一个分子内的羟醛反应 (Chapter 26) 发生环化，得到环戊烯酮。

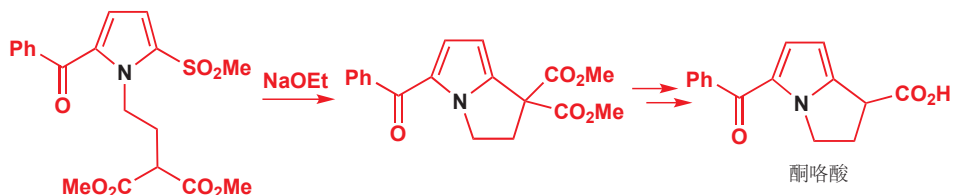


这完成了我们对噻吩、呋喃特殊化学性质的探索，现在，我们则将回到全部的三种杂环 (尤其是吡咯) 并着眼于亲核取代反应。

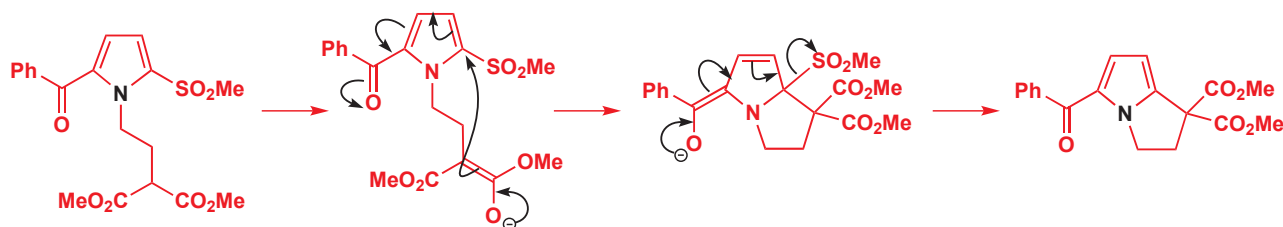
更多五元芳杂环的反应

亲核取代反应需求活化基

对于吡咯、噻吩，或呋喃，亲核取代反应是一个相对稀少的反应，若想让它们发生这类反应，与苯环类似 (Chapter 22)，都需求硝基、羰基、硫酰基等活化基。下面的分子内例子被用于制取止痛药酮咯酸 (ketorolac)。



亲核试剂是一个稳定的烯醇盐，离去基团是一个亚磺酸根阴离子。就像您在 Chapter 22 中了解的苯环的反应一样，在所形成的中间体中，负电荷离域到环上的羰基中。进攻发生在 2 号位，是因为离去基团在二号位，也是因为负电荷可以从那个位置离域到酮上。



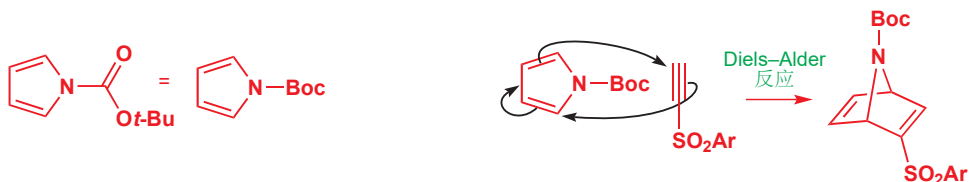
五元杂环在 Diels-Alder 反应中充当双烯体

到目前为止，我们讨论的全部吡咯、呋喃和噻吩的反应都是苯的反应的变体。但杂环还可以发生完全与苯不同的反应，现在我们就将探索其中两个。

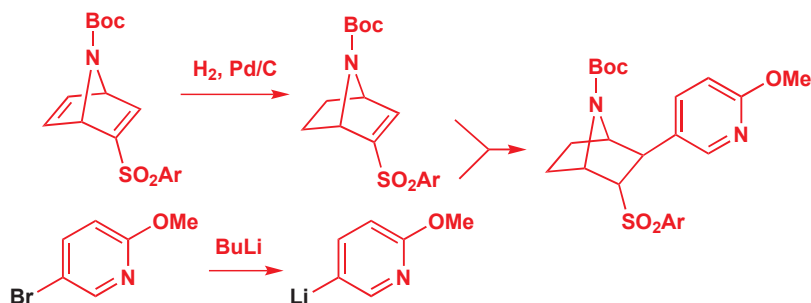
第一个反应是您将在 Chapter 34 中详细了解的反应。它被称作 Diels–Alder 反应，虽然这个反应包含很多微妙之处，而我们在此不会讨论，但我们要了解的是，它通过一个简单的环状机理，其中六个电子（三个弯曲箭头）绕环移动形成一个新的六元环。

下面是一个吡咯的 Boc 衍生物的例子。吸电子的 Boc 基减弱了吡咯的亲核性，并促进了与一个炔基磺的 Diels–Alder 反应。苯，甚至其他很多杂环，都无法进行这类反应。

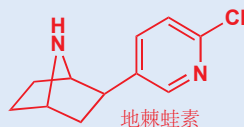
➡ Boc 保护基已于 Chapter 23, p. 558 讨论过。



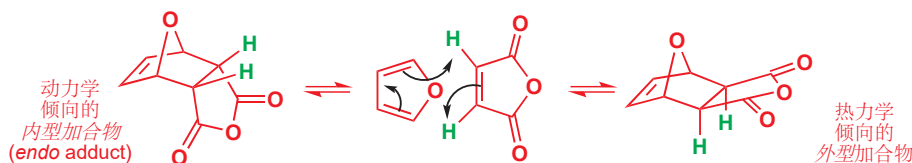
这个反应的产物是镇痛剂地棘蛙素 (epibatidine) 合成的中间体。下一步反应，是选择性还原非共轭双键中的一根，再将吡啶亲核试剂 (可由溴代吡啶制备的锂衍生物) 加成到乙烯基磺上。



地棘蛙素在 1992 年于厄瓜多尔蛙皮肤上被发现。它是一种格外强的镇静剂，它与吗啡的作用机理不同，因而人们希望它不会成瘾。这个化合物现在可由被合成，并不再需要通过杀死青蛙获得——事实上，它们是保护物种。

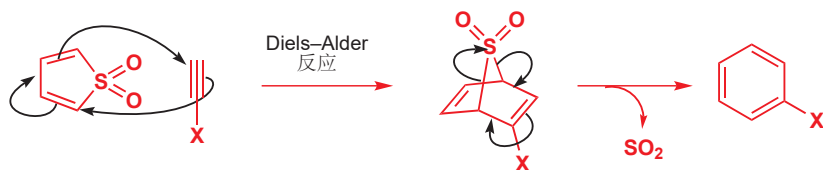


呋喃尤其适合进行 Diels–Alder 反应，由于双烯体是芳香性的，因而反应是可逆的，并且得到热力学产物，外型加合物 (exo adduct)。

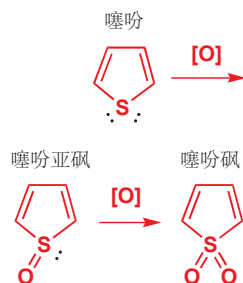


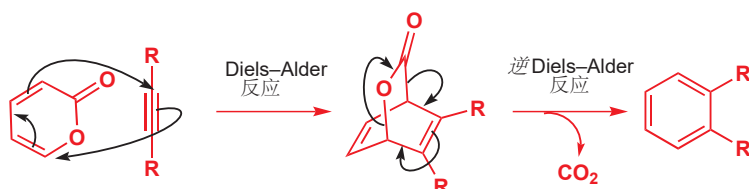
➡ 内型和外形 Diels–Alder 加合物将在 Chapter 34 被阐述。

芳香性阻止了噻吩参与 Diels–Alder 反应，但可通过将噻吩氧化来破坏芳香性，因为环状共轭体系所需的孤电子对都与氧成键了。噻吩砷不稳定，会与自己反应，但同样会发生 Diels–Alder 反应。与炔烃反应，会失去 SO_2 得到一个取代的苯衍生物。

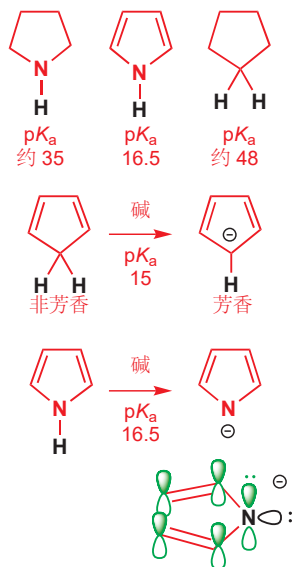


相似的反应可以在 α -吡喃酮 上发生。它们也相当不稳定，几乎没有芳香性，与炔烃发生 Diels–Alder 反应后，会继续发生逆 Diels–Alder 反应，得到苯衍生物并失去 CO_2 。



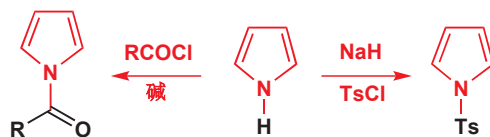


吡咯的氮阴离子很容易制取



吡咯比类似的饱和胺酸性强得多（注：s 轨道成分大，共轭碱稳定）。四氢吡咯/吡咯烷 (pyrrolidine) 的 pK_a 大约为 35, 而吡咯的 pK_a 为 16.5, 比前者酸 10^{23} 倍! 吡咯与典型醇的酸性相近, 因此比烷氧基阴离子强的碱即可将其转化为阴离子。不必惊讶的是, 对应的烃类, 环戊二烯, 也具有较弱的酸性, pK_a 为 15; 这是因为虽然环戊二烯不是芳香的, 但环戊二烯基阴离子 (茂离子) 是芳香的, 有六个离域 π 电子, 质子电离的过程获得了芳香性。

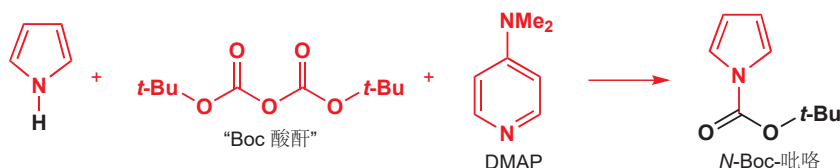
在目前我们见过的吡咯的所有反应中, 新的基团都添加在环中的碳原子上。吡咯阴离子是有用的, 因为它会在氮上反应。阴离子中的氮原子含有两对孤电子: 一对离域在环中, 另一对定域在氮原子的 sp^2 轨道上。较高能的后者是新的 HOMO, 也是分子发生反应的位置。*N*-酰基化衍生物通常可通过这种方式制取。常用的碱是氢化钠 (NaH), 但更弱的碱也能产生足够反应发生的阴离子。



- 吡咯阴离子可以与亲电试剂在氮上反应。

➡ DMAP 的 pK_a 为 9.7 介于吡啶 (5.5) 和叔胺基胺 (约 10) 之间, 更接近后者。

P. 739 地棘蛙素的合成所用的 *N*-Boc 吡咯就是用这种方法制取的。所用的碱是吡啶衍生物 DMAP, 您已在本章前文中见过 (p. 726, 注: 酰基化/亲核催化剂)。它的共轭酸的 pK_a 为 9.7, 因而产生少量的、平衡量的阴离子, 并同时做亲核催化剂。“Boc 酸酐”被用作酰基化试剂。

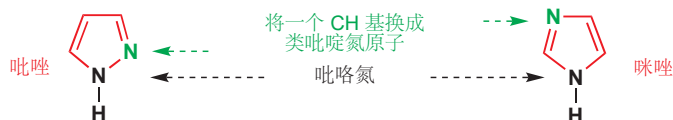


在本章的下一个——关于当我们向吡咯环中放入更多的氮原子时发生的变化——的主节中, 阴离子形成反应将会很重要。

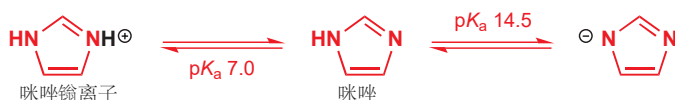
包含两个或更多氮的五元环

咪唑

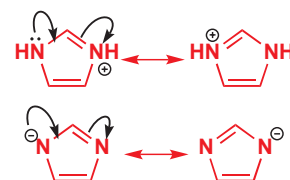
在本章的开始, 我们便想象过向吡咯环中加入更多的氮原子, 并发现, 含有两个氮原子的化合物有两种: 吡唑 (pyrazole) 和咪唑 (imidazole)。



在一个五元环中，只有一个氮原子能向芳香六隅体 (aromatic sextet) 提供两个电子。另一个氮原子则替换一个 CH 基，而不连有氢原子，如吡啶中的氮原子一样。黑色的氮原子是类吡咯 (pyrrole-like) 氮原子；绿色的则是类吡啶 (pyridine-like) 氮原子。黑色氮原子上的孤对电子在环中离域；绿色氮原子上的孤对电子则定域在自己的 sp^2 轨道中。我们可以料到，这些化合物的具有介于吡咯和吡啶之间的性质。咪唑是一个比吡咯和吡啶都强的碱——咪唑鎓离子的 pK_a 几乎正好为 7，也就意味着中性水中会有 50% 的咪唑被质子化。咪唑的酸性同样比吡咯强， pK_a 为 14.5。

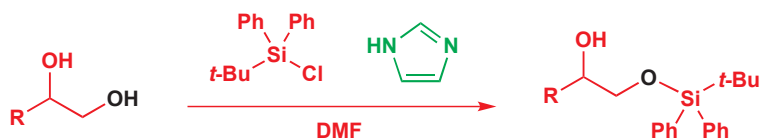


这些有趣的结果来源于两个氮原子的 1,3 关系。(质子化后的) 阳离子和 (去质子化后的) 阴离子都在两个氮原子间平等地分享电荷——它们完美地对称，并不寻常地稳定。另一种考虑咪唑碱性的方法，是两个氮原子能同时作用于被进攻的质子。虽然捕获的质子的事实上是类吡啶氮原子，但吡咯氮也能用其离域电子，以下面的方式辅助这一过程：

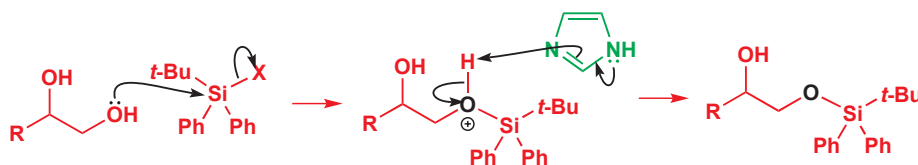


➡ DBU 的碱性也能用类似的效应解释，见 p. 175。

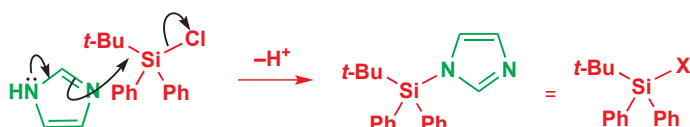
大自然利用了这一特征，将咪唑基以组氨酸的形式附着在蛋白质上，并在酶反应中让它们做亲核、碱、酸催化剂 (将在 Chapter 42 中讨论)。当我们向醇添加硅基时，也会用到这一特征。咪唑是这些反应受欢迎的催化剂。



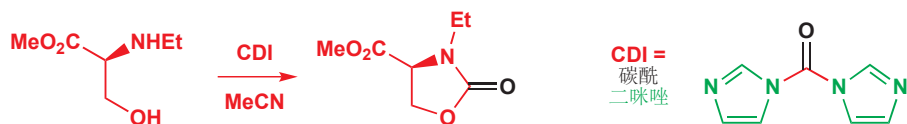
由于我们需要区别二醇中的伯醇和仲醇，因而需要的是种弱碱催化剂。咪唑的碱性不足以移去醇的质子 ($pK_a \sim 16$)，但它可以在 OH 被硅原子进攻之后移去产物的质子。



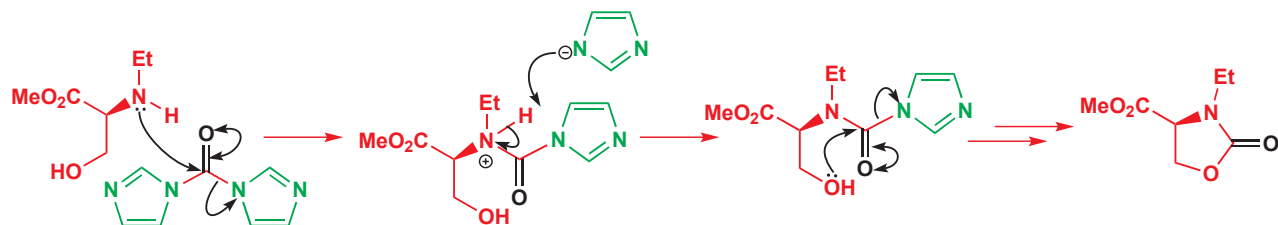
事实上，咪唑在这个反应中也做亲核催化剂，反应的第一步是咪唑对 Cl 的取代——这也是为什么在上一附图示中，我们将离去基表示为“X”。反应如这样开始：



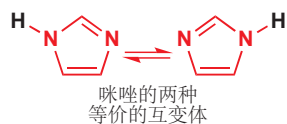
运用相同的思路, 我们可以将两个亲核试剂用一个羰基联系起来, 并得到一个双亲电试剂, 碳酰/羰基二咪唑 (carbonyl diimidazole, CDI). 光气 (COCl_2) 也被用于这一用途, 但它的毒性令人毛骨悚然 (它的可怕效果在一战中被用作毒气)。CDI 安全、易控制得多。在这些反应中, 咪唑被 (两次) 用于离去基团。



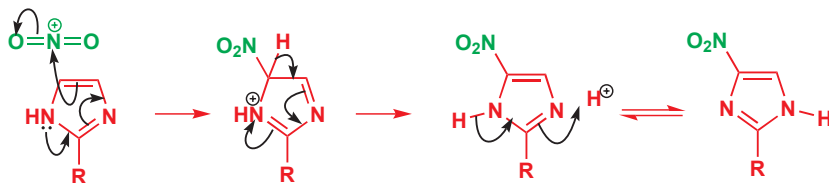
氨基很有可能率先进攻, 并取代掉一个咪唑阴离子, 咪唑阴离子会给铵盐去质子。然后, 醇会在分子内进攻, 取代掉第二个咪唑阴离子, 继而给 OH 基去质子。该反应的副产物为两分子的咪唑。



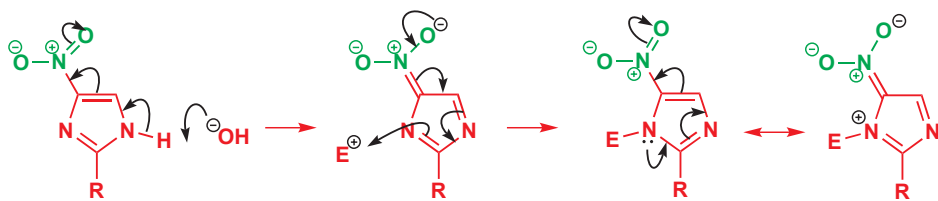
离域的咪唑阴离子与咪唑本身的关系, 像是烯醇阴离子与烯醇的关系。因此像烯醇一样, 室温下, 咪唑在溶液中会快速地互变异构, 这不足为奇。对于母体化合物本身, 这两种互变体是相同的; 但对于不对称的咪唑来说, 互变异构就更有意思了。我们会将这个问题同咪唑的芳香亲电取代一起探究。包含在两个氮原子间 (2 号位) 的取代基的咪唑可以被通常的硝化试剂硝化, 并得到以两种互变体的混合形式存在的产物。



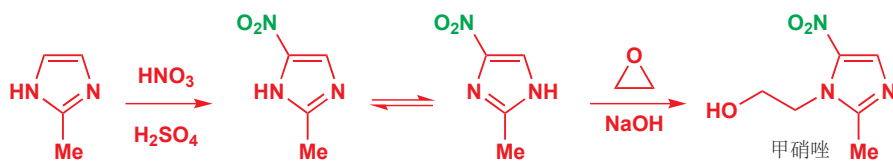
通过类吡咯氮原子上电子的推动, 硝化可能发生在环剩余的两个位置中的任一个上。硝化后的互变异构也会导致混合。互变异构是快速的, 互变体不能得到拆分。



互变异构可以通过在一个氮原子上烷基化得到阻止。如果在碱性溶液中完成, 会有阴离子作为中间体, 烷基会添加在硝基旁边的氮原子上。同样, 阴离子由哪个互变体衍生并不重要——由它们得到的是同一种阴离子, 同时在硝基和氮原子上离域。烷基化发生在硝基旁边的氮原子上的一个原因是, 它包含一个处在类吡咯氮和硝基间的线性共轭体系 (见 p. 734)。

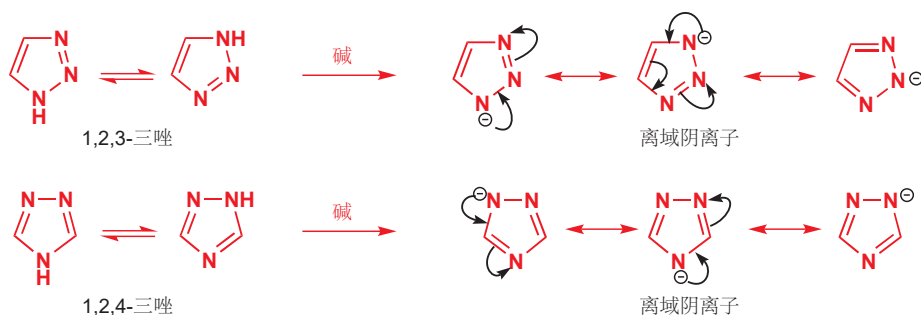


通过这种方式可制取重要的医药中间体。抗寄生虫药物甲硝唑 (metronidazole) 由 2-甲基咪唑通过硝化和碱性下与环氧的烷基化获得。

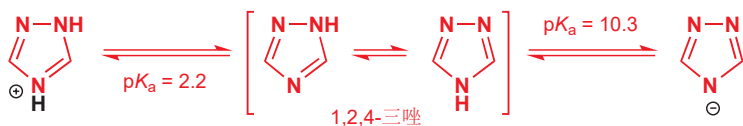


三唑

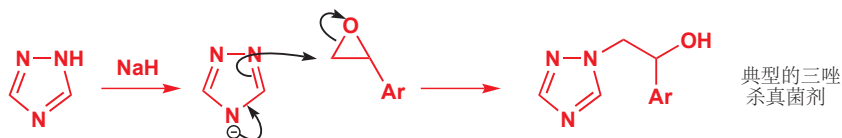
存在两种三唑，每种都含有一个类吡咯氮和两个类吡啶氮。它们都有互变异构的可能性 (在 1,2,3-三唑中，有两种互变体是等价的)，去质子形成的也都是同一阴离子。



1,2,4-三唑 更加重要，这是因为它是最好的现代农用杀真菌剂，及治疗人类真菌疾病的药物的基础。额外的氮原子，不可避免地是类吡啶的，这会使三唑的碱性比咪唑弱（类吡啶氮只能诱导吸电子），但酸性却强，阴离子更容易制取。

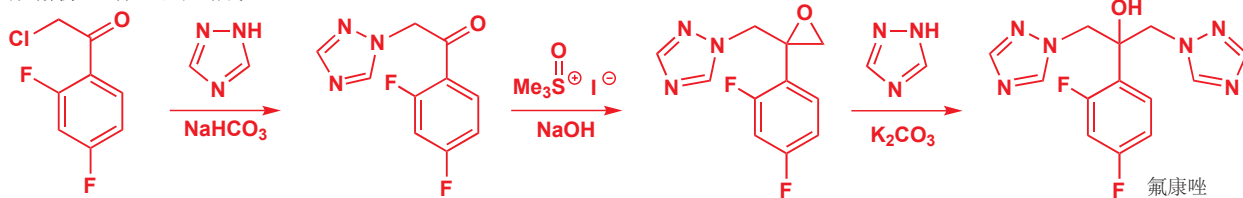


杀真菌剂通常通过三唑阴离子对环氧或其他碳亲电试剂的加成制取。阴离子通常在两个连起来的氮原子中的一个上反应 (无所谓在两个中的哪个上——产物是相同的)。

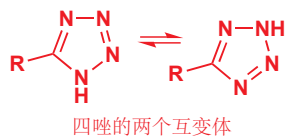


一个用于对抗人类真菌感染的现代离子是辉瑞公司的氟康唑 (fluconazole), 包含两个三唑。第一个以阴离子的形式添加到 α -氯代酮上, 而第二个则也以阴离子的形式添加到通过您在 Chapter 27 中学过的铊叶立德化学制得的环氧上。注意观察, 用于催化这些反应的都是弱碱。三唑的酸性较强, NaHCO_3 足以使其产生少量的阴离子。

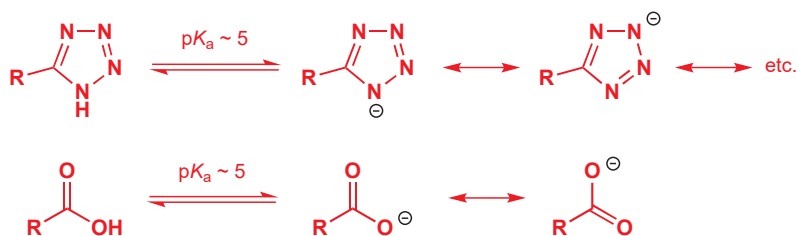
辉瑞的氟康唑的批量生产路线



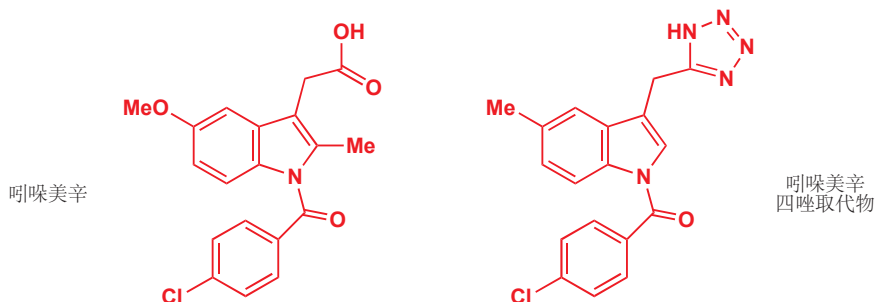
四唑



由于环上只剩下一个碳原子, 四唑或 C-取代的四唑只有一种异构体, 但它们可能有很多互变体。对于四唑, 主要的兴趣在于, 它们的酸性相当强: 失去 NH 形成阴离子的 pK_a 大约为 5, 基本上与羧酸等同。阴离子在全部四个氮原子中离域 (同样也在碳原子上), 四个氮原子完成了两个氧原子的工作。

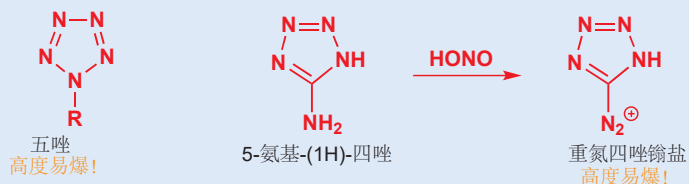


由于四唑的酸性与羧酸相似, 人类药物中的羧酸若有不理想的性质, 它们便可用于替代 CO_2H 单元。一个简单的例子是抗关节炎药物吲哚美辛 (indomethacin), 可以将它的羧基替换为四唑而不丧失任何活性。

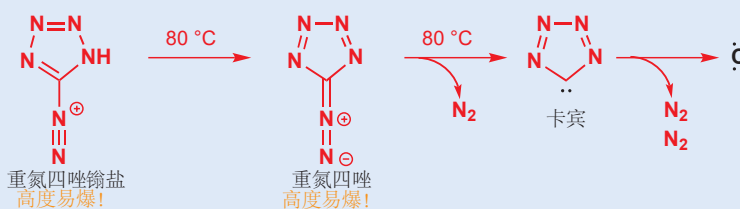


氮原子和爆炸

包含连在一起的两个或三个氮原子的化合物, 如重氮甲烷 (CH_2N_2) 或叠氮化物 (RN_3), 都是潜在易爆的, 因为它们可以瞬间释放出稳定的氮气。带有更多氮原子的化合物, 例如四唑, 则很有可能更危险, 很少有人试图制备五唑。重氮四唑 (diazotetrazole) 达到了极限, 它的分子式为令人震惊的 CN_6 ! 通过 5-氨基四唑的重氮化制取, 首先得到的是重氮盐。



重氮盐极其危险：“应当强调的是，（重氮盐）尤其易爆，需要格外小心地处理。我们建议每次分离的量不超过 0.75 mmol。它们的醚类溶液稍微稳定些，但在 $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下放置 1 小时后便会发生爆炸。”那么对于重氮化合物呢？它极其不稳定，会失去一分子氮气，分解为卡宾，然后又会失去两分子氮气，得到...

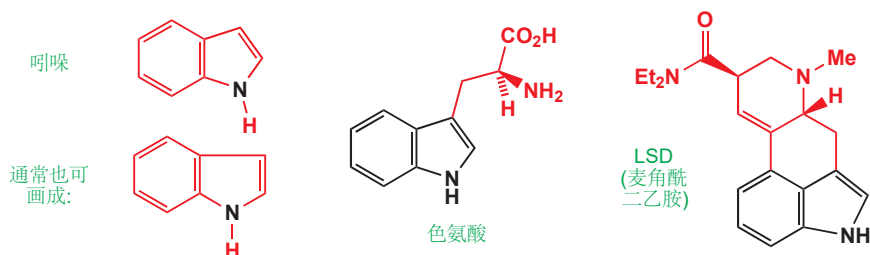


所剩的是一个碳原子，这也是少数用化学手段制得碳原子的方法之一。碳原子有很令人瞩目的反应，也已被简要地研究过，它们的起始原料危险的制备方法，打消了大多数研究者的念头。然而，您会在下一章看到，1-氨基四唑是抗过敏药物的制取上有用的起始原料。

苯并杂环

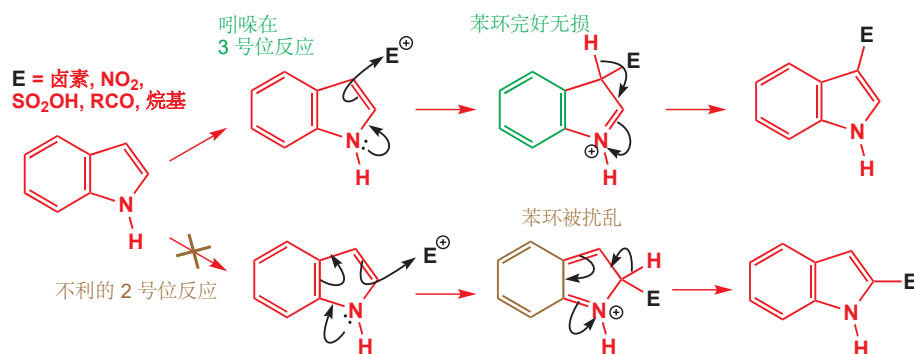
吲哚是苯并吡咯

吲哚美辛和它的四唑类似物，都包含吡咯环和稠合 (fuse) 在吡咯环旁的苯环。这样的双环杂环结构被称作**吲哚 (indoles)**，也是我们接下来的主题。吲哚本身包含一个苯环和一个吡咯环，它们分享一根双键，或者也可以看作，是一个带有 10 电子的芳香体系——来源于双键的八个电子，和来源于氮的一对孤电子。

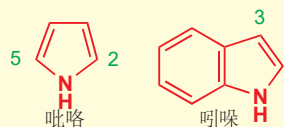


吲哚是一种重要的杂环因为它会以色氨酸的形式，被构筑到蛋白质中 (Chapter 42); 因为它是很多重要药物的基础，如吲哚美辛；同时也因为它为吲哚生物碱 (indole alkaloids) 提供了骨架——吲哚生物碱是来源于植物的生物活性化合物，包括土的宁/马钱子碱 (strychnine) 和 LSD (生物碱将于 Chapter 42 中讨论)。

许多方面，吲哚的化学性质都是一个活泼的吡咯环，和一个相对不活泼的、靠在一边的苯环的性质——比如，亲电取代往往都会发生在吡咯环上。但吲哚和吡咯在一个重要方面有所不同。在吲哚中，几乎所有试剂的亲电取代都倾向于在 3 号位发生，而对于吡咯，则应是 2 号位。卤代、硝化、磺化、Friedel–Crafts 酰基化、烷基化都干净地在该位置发生。



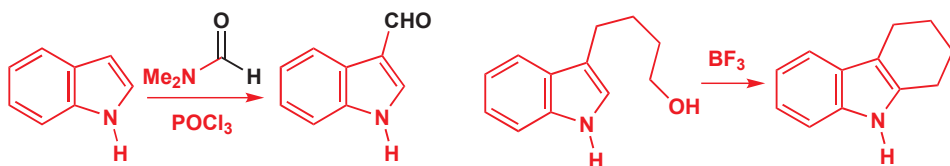
当然，这正好与吡咯的相反。那么为什么会这样呢？一个简单的解释是，在 3 号位的反应中，五元环仅仅包含相当孤立的烯胺体系，但苯环的芳香性没有被扰乱，中间体上的正电荷，当然会环绕整个苯环离域，但氮原子是最主要的稳定化因素。若不想严重地干扰苯环的芳香性，2 号位的反应无法发生。



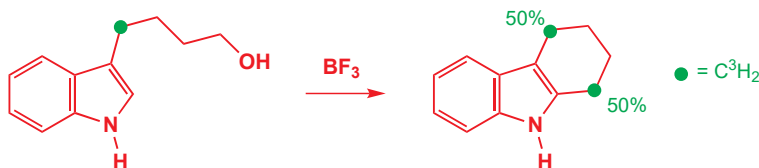
● 吡咯和吲哚上的亲电取代

吡咯（及吲哚中的吡咯）可以与亲电试剂在所有位置上反应，吡咯倾向于在 2 号和 5 号位，吲哚更倾向于在 3 号位。

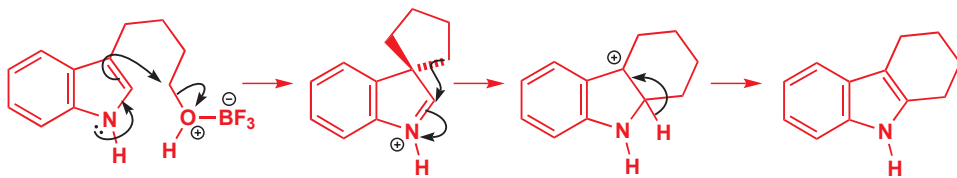
一个简单的亲电取代的例子，是与 DMF 和 POCl_3 发生的 Vilsmeier 甲酰化反应，该反应中，吲哚和吡咯有相似的反应性，只是区域选择性不同。如果 3 号位受阻，反应便会发生在 2 号位上，这似乎表明，带着电子以“错误方式”环绕五元环是没问题的。右下分子内的 Friedel–Crafts 酰基化便是一个例子。



一个巧妙的实验显示，这个酰基化反应并不能作为上述结论的例子。如果起始原料在与环相连的位置被氚（放射性的 ^3H ）标记，产物则在预期的位置显示确切的 50% 标记，而在非预期的位置也显示了 50%。

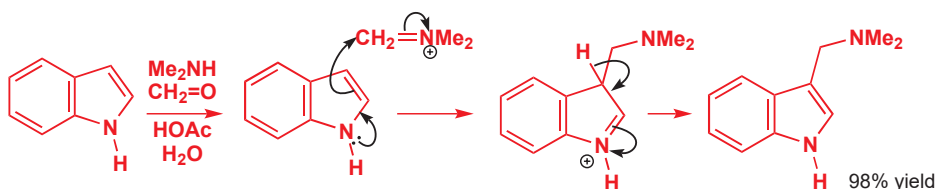


为了得到这个结果，反应必须包含一个对称的中间体，中间体也必须包含明显的进攻 3 号位的候选物。产物由中间体螺环化合物形成，该化合物包含一个与吡咯环成直角的五元环——每个 CH_2 基都有同等的机会发生迁移。

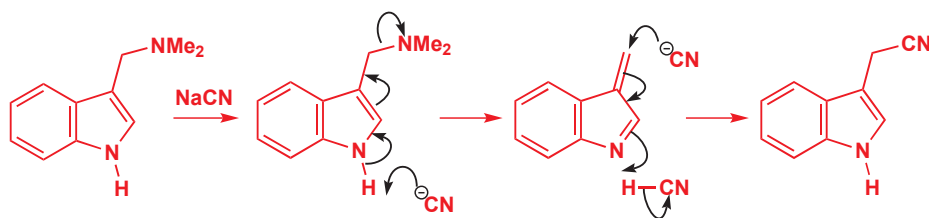


➡ 迁移类似 Chapter 36 中的频哪醇重排。

现在认为，大多数发生在 2 号位的取代反应，都是通过这个迁移完成的，但还有一些是通过扰乱苯环的直接进攻完成的。偏好吲哚 3 号位的一个很好的例子是 Mannich 反应，它与吲哚的反应和与吡咯、呋喃的一样好。



吡啶和吡咯氮原子给电子能力最好的表露，莫过于这些 Mannich 碱的 (反应的产物) 的用途。您可能还记得，一般的 Mannich 碱可以通过烷基化或消除转化为其他的化合物 (见 p. 621)。由于在有 NaCN 在周围做碱和亲核试剂时，吡啶氮甚至可以直接脱去 Me_2N 基，因而无需烷基化。反应是缓慢的，产率也不是很精彩，但这能发生已经很令人惊奇了。这个反应在吡咯衍生物上更容易发生。

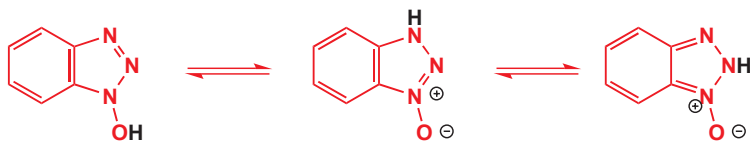


我们见过的所有的五元环都有它们的苯并衍生物，但接下来，我们只会再关注其中一个，1-羟基苯并三唑 (1-hydroxybenzotriazole)，既因为它是一种重要的化合物，又因为我们对于 1,2,3-三唑本身谈论得还很少。

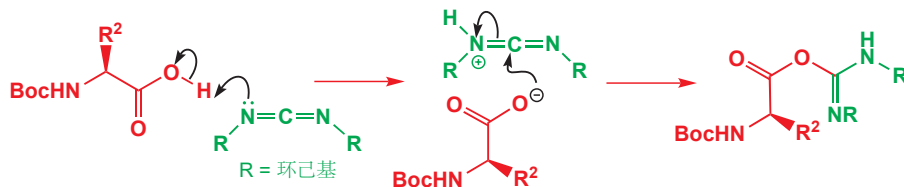
HOBT 是肽合成中重要的试剂

1-羟基苯并三唑 (HOBT) 是生化家工作时的朋友。当需要一个氨基酸被活化的酯，与另一个氨基酸游离的氨基结合时 (见 Chapter 23 中的一些例子)，它便会被加入反应中。它在十九世纪首次通过一个令人瞩目的简单反应制得。

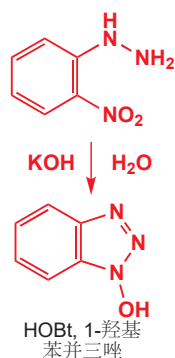
除了不稳定的 N—O 单键，HOBT 的结构很容易理解，但我们还可以容易地画出一些其他的互变体，其中氧上的质子——杂环中唯一的质子——被移动到某个氮原子上。这些结构都是芳香的，第二个和第三个结构都是硝酮 (nitrones)，第三个结构看起来不如前两个。



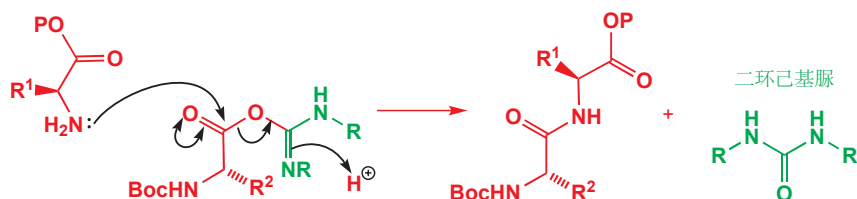
当在实验室中偶联氨基酸时，HOBT 便会起到作用。这个反应是一个酰胺形成反应，但在 Chapter 23 中我们已经提到过，多肽的制取上，不能使用氨基酰氯——它们太过活泼，会引发副反应。相反，应该选用被活化的 (有很好的作为离去基团的 RO^- 基) 氨基酯。在 Chapter 23 中我们使用的是苯酚酯，而在偶联反应中，最常用偶联试剂 (coupling reagent) 是 DCC，二环己基碳二亚胺 (dicyclohexylcarbodiimide)。DCC 与羧酸这样反应：



产物酯被亲核试剂取代时，会脱去一个非常稳定的脲作为离去基团，因而是被活化的。

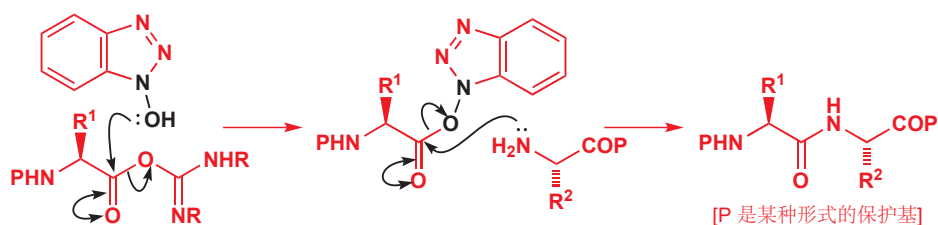


➡ 您会在 Chapter 34 中了解一些硝酮化学。



酯会被第二个氨基酸的氨基直接进攻，但问题在于，通常会发现，被活化的酯有一些外消旋化发生（通过烯醇互变）。一个很好的方法是使周围含有大量的 HOBT 。它会提前于外消旋化，首先拦截被活化的酯，这主要是由于，反应被 HOBT 的加成高度加速。第二个在羰基上被保护的氨基酸，会进攻 HOBT 酯，以非常快速的，没有外消旋化的反应给出二肽。

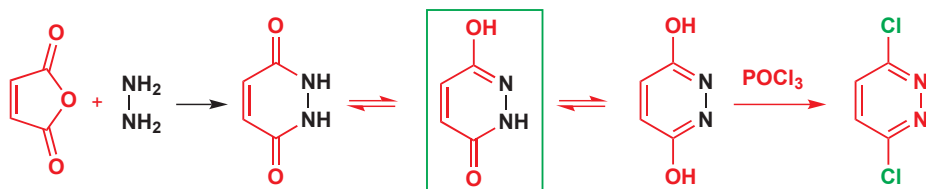
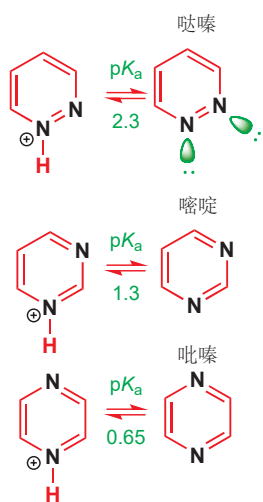
► Chapter 26 中有这样的观点：最亲电的羧酸衍生物也是最容易烯醇化的。



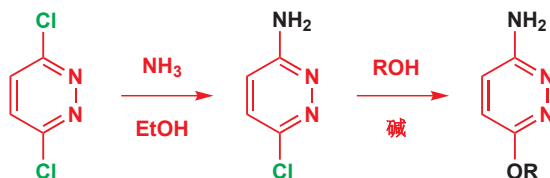
将更多氮原子放入六元环中

在本章的开始，我们提到了三种包含两个氮原子的六元芳杂环——哒嗪、嘧啶和吡嗪。这些化合物中，两个氮原子必定都是类吡啶氮，它们的孤对电子不离域在环中。

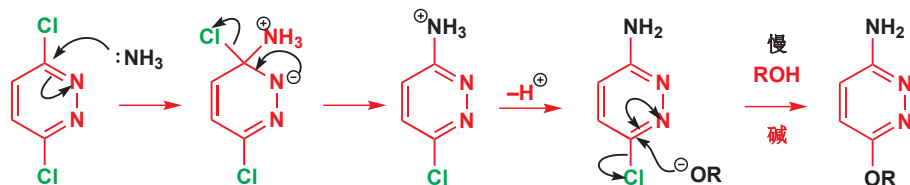
我们将在此简要地考察这些化合物。嘧啶的重要性超过其他两种，因为 DNA 和 RNA 中包含嘧啶——您会在 Chapter 42 中发现。全部三种化合物都是非常弱的碱——事实上几乎根本没有碱性。哒嗪比其他两种的碱性稍强，因为两对相邻的孤电子排斥彼此，使分子更加亲核（ α 效应，见 p. 513）。这些非常缺电子的环的化学性质，主要涉及亲核进攻和醇、胺等亲核试剂对 Cl 等离去基团的取代。为了介绍这一主题，我们需要引入一个杂环合成的例子，但这是下一章的主题。这个化合物，马来酰肼 (maleic hydrazide) 已经被了解了有一段时间了，因为用马来酸酐使肼发生两次酰基化便能很容易制得。



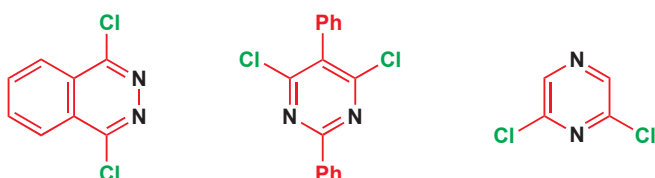
该化合物倾向于以第二种互变异构体存在 (绿色框出的)。回想我们已经了解过的吡啶与 POCl_3 的反应，哒嗪的反应无疑会给出二氯哒嗪。二氯哒嗪中的两个氯原子，可以以此被氧或氮亲核试剂取代。在第一步反应中，只有一个氯原子被取代，因而，如果需要的话，可以选择另一种亲核试剂发生第二次取代。



这是如何做到的呢? 这个反应的机理是对吡啶环的加成, 和离去基团的失去。吸电子基 (Cl) 被强的给电子基 (NH_2) 取代, 因此反应后的化合物没有起始原料亲电, 反应的决速步, 亲核试剂加成的步骤便会更慢。

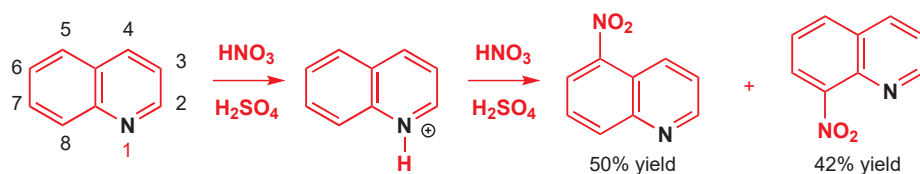
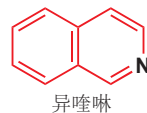
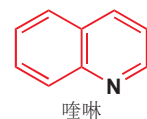


相同的原则也可应用于其他容易制得的, 这些环和它们苯并类似物的对称二氯衍生物。如下面例子中所示的, 氮原子的相对关系可以是 1,2, 1,3, 或 1,4. 前两个分子被用于连接 Sharpless 不对称双羟基化反应中所需的喹啉衍生物配体, 我们将在 Chapter 41 中叙述。

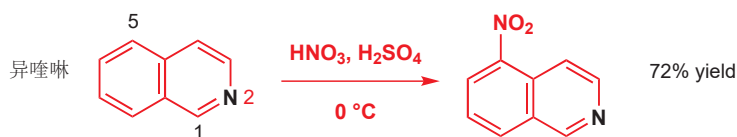


与吡啶稠合的环: 喹啉和异喹啉

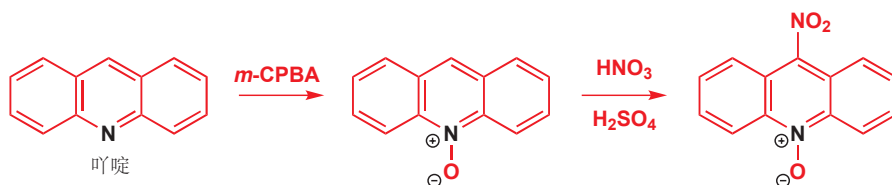
苯环可以以两种方式稠合在吡啶环上, 氮原子与苯环相邻时得到重要的杂环喹啉 (quinoline), 氮原子在另一个位置上得到的是异喹啉 (isoquinoline). 奎宁 (本章开篇展示过的结构) 中有部分由喹啉形成, 异喹啉则用于形成异喹啉生物碱 (将在 Chapter 42 讨论) 的中心骨架。在本章中, 我们不需要对喹啉讲太多内容, 因为它的行为如您所料——是苯和吡啶化学性质的混合。亲电取代反应倾向于在苯环上发生, 而亲核取代反应则有利于在吡啶环上发生。因此喹啉的硝化会给出两种产物——5-硝基喹啉 和 8-硝基喹啉——比例近乎相同 (您会意识到, 反应其实发生于质子化的喹啉上)。



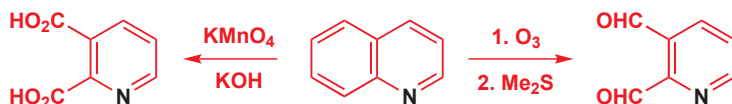
这很明显是相当不令人满意的, 但硝化反应实际上还算是表现得较好的反应。氯代反应会给出 (至少) 十种产物, 其中不少于物种是不同结构的氯代喹啉。异喹啉的硝化表现得好得多, 在 0°C 下以 72% 产率给出一种异构体 (5-硝基喹啉)。



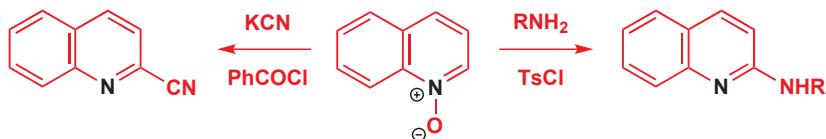
为了得到在吡啶环上的反应, 可以选用 N -氧化物——如我们促进吡啶本身的亲电取代的方法一样。一个很好的例子是吡啶 (acridine), 包含两个与吡啶稠合的苯环, 它会得到四种硝化产物, 都发生在苯环上。另一方面, 它的 N -氧化物, 以很好地产率只给出一种, 发生在吡啶环上唯一所剩的位置的硝化产物。



一般来说, 这些反应的用处不大, 大多数取代基已在喹啉合成之前, 就被放入前体中, 我们将在下一章阐述。但有一对喹啉的反应, 不寻常并令人感兴趣。剧烈的氧化反应发生在更富电子的苯环上, 并会破坏喹啉, 离去在 2 和 3 号位有羧基的吡啶环。

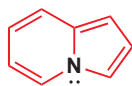


当在亲核试剂的存在下, 用酰基化试剂处理 喹啉 *N*-氧化物 时, 将会发生一个尤其有趣的反应。下面的两个例子显示, 会在 2 号位发生亲核取代反应, 您也许会将这类反应与吡啶 *N*-氧化物的亲核取代反应比较。它们的机理是相似的。



我们在考虑喹啉和吲哚中的稠环时, 苯和杂环一直保持分开。但有一种方式, 可以让它们更加紧密地结合, 那就是在环的连接处放置氮原子。

氮原子可以处在环的连接处

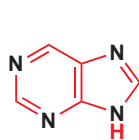


中氮茛

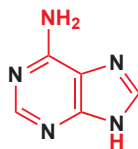
处在连接处的氮原子, 由于需要成三根 (三角型的) σ 键, 因而需要是类吡咯氮, 孤对电子在 p 轨道中。这意味着其中一个环需要是五元的, 这类有趣的化合物中最简单的成员被称作中氮茛/吲哚 (indolizine)——它包含沿着一根 $C-N$ 键耦合在一起的一个吡啶和一个吡咯环。如果您审视这个结构, 您便会发现, 吡咯环肯定存在, 但吡啶环却并不完全存在。当然, 孤对电子和 π 电子全都是离域的, 但这个体系, 与吲哚和喹啉的不同, 将它, 从外环的角度, 视作十电子环, 比将它视作两个连接在一起的六电子环好得多。正如所料, 中氮茛与亲电试剂在五元环上发生取代反应。

多于一个氮原子的稠环

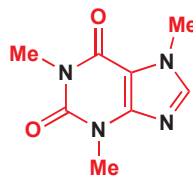
继续将氮原子嵌入稠环体系也是可行的, 并且很多重要的化合物都属于它们。嘌呤 (purine-s) 是 DNA 和 RNA 的一部分, 例子包括下面所示的腺嘌呤 (adenine) 和鸟嘌呤 (guanine, 在下一页文字框中), 简单的嘌呤在我们生命中也扮演着重要的角色。咖啡和茶的兴奋剂性质来源于咖啡因 (caffeine), 一个简单的三甲基嘌呤衍生物。它含有一个与嘧啶耦合的咪唑, 尽管有两个羰基, 它仍是芳香的。



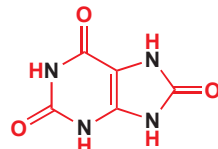
嘌呤



腺嘌呤



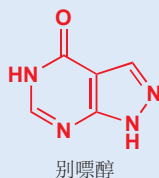
咖啡因



尿酸

尿酸、痛风和别嘌呤

另一种嘌呤，尿酸 (uric acid) 在自然界中分布广泛——鸟类使用它，人类在某些程度上也使用它来排泄多余的氮——但当尿酸晶体在关节处沉积时，便会对人类造成很大的痛苦。我们称这种疼痛为“痛风”。解决方法是设计一种对产生尿酸的酶的特异性抑制剂，不出意料地，与尿酸类似的别嘌呤 (allopurinol) 是最佳的选择。



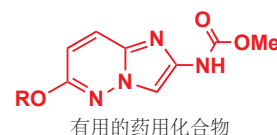
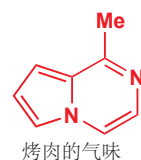
没有了两个羰基，咪唑环也被替换为吡唑环。DNA 中的鸟嘌呤在体内被降解为黄嘌呤 (xanthine)，然后被氧化为尿酸。别嘌呤与黄嘌呤氧化酶 (xanthine oxidase) 结合，只使其失去活性，而不与之反应。事实上，它模拟的不是尿酸，而是以竞争模式模拟真正的底物，黄嘌呤。这种酶在人体的新陈代谢中起到的是次要作用，因而抑制它并不会导致严重的结果——只会防止尿酸的过量产生。



很多稠合杂环具有非常吸引人的风味和气味性质。通常来说，吡嗪在很多强烈食品风味中是重要的：右侧，包含一个处在环连接处的氮原子的稠合吡嗪，烤肉味道中最重要的化合物之一。在下一页的文字框中，您可以阅读到有关提供青椒风味的简单吡嗪的内容。

最后，右侧的第二个化合物，形成了一组重要的药用分子，包括对人类的抗肿瘤化合物，和对动物的驱虫药 anthelmintics (驱赶寄生虫的药物)。它们由一个 6/5 稠合芳环体系衍生，该体系是一个包含三个氮原子的中氮茚环体系。

上述所有的多杂原子插入，涉及的都只有氮原子；现在，让我们简要地着眼于将氮与氧在杂环中结合时会发生什么。

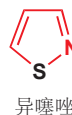
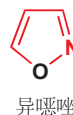
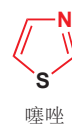
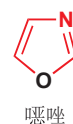


芳杂环可以包含很多氮原子 却只能包含一个硫或氧原子

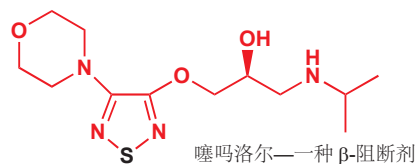
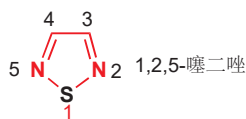
中性的氧和硫原子只能成两根键，因而它无法像吡啶中的氮原子一样加入环中——它只能以吡咯的方式加入。我们可以依我们所好，在环中加入很多类吡啶氮；但无法加入多于一个类吡咯氮。近似地，我们也只能在芳环中加入一个氧或硫原子。最简单的例子是噁唑 (oxazoles)、噻唑 (thiazoles)，及它们较不稳定的异构体异噁唑 (isoxazoles) 和异噻唑 (isothiazoles)。

“异-”化合物的不稳定性来自于弱的 O—N 或 S—N 键。这些键可以被还原剂切断，而还原剂通常还会继续还原剩余的官能团。还原 N—O 键得到的第一个产物是一个不稳定的亚胺-烯醇；烯醇会互变异构为酮，亚胺会被继续还原为胺。

带有更多氮原子的这样的杂环也可存在，但相对不重要，我们只会提及其中一个，1,2,5-噻二唑，由于它是一种药物，噻吗洛尔 (timolol) 的一部分。



■ 噻吗洛尔是一种 β -阻断剂，可以阻断肾上腺素的某种行为，并通过抵抗高血压阻止心脏病的侵袭。



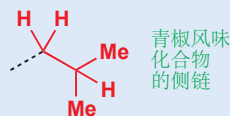
青椒的风味

对青椒风味化合物的探索为我们提供了回顾一些光谱法的机会。这种强效的化合物是由青椒(辣椒属菜椒变种 *Capsicum annum* var. *grossum*) 的油中分离得到的。油约占该青椒质量的 0.0001%，青椒主要的风味风味来源化合物又占油中的 30%。它的分子离子的分子量为 166，看起来像是没有氮的化合物，也许是 $C_{11}H_{18}O$ 。但高分辨率质谱法揭示， M^+ 的分子量事实上是 166.1102，几乎精确地对应于 $C_9H_{14}N_2O$ (166.1106)。

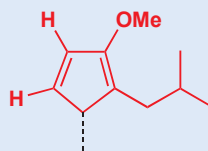
IR 中没有 OH, NH, 或 $C=O$ 峰, 质子 NMR 如下所示。

δ_{H} , ppm	积分	形状	J , Hz	注释
0.91	6H	d	6.7	Me_2CH^-
1.1–2.4	1H	m	?	
2.61	2H	d	7.0	CH_2CH^-
3.91	3H	s	—	$-OMe?$
7.80	1H	d	2.4	芳香
7.93	1H	d	2.4	芳香

Me_2CH 和 CH_2CH 信号中的“CH”特征必定是同一个CH，它也必定是 1.1–2.4 ppm 处的信号，是唯一一个显示出足够的偶合的，因而应描述为一个“多重峰”。它会是三重峰的七重峰，即 21 条。我们可以很容易地重建出分子的脂肪族部分，它包含连接在相同的 CH 基上的两个甲基和一个 CH_2 基。



我们还有一个 OMe 基 (只有氧的电负性足以将甲基带至 4 ppm 附近)。目前加起来是 $C_5H_{12}O$ ，所剩的还有 $C_4H_2N_2$ ——没有关于氮官能团的线索。我们还要一个必定包含氮的芳环 (由于仅剩下五个碳原子——不构形成苯环!) 两个芳香氢之间的偶合常数为 2.4 Hz。那么可能含有一个吡咯环吗? 不可能，有两点理由。如果我们尝试构建这样的分子，我们便无法容纳最后的氮! 如果我们将它放在虚线的末端，它便会成为可被检测到的 NH_2 基，但事实并非如此。

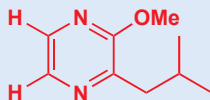


更好的理由是，化学位移都是错误的。富电子的吡咯环上的质子应在 6–6.5 ppm 周围，比苯 (7.27 ppm) 更高场。但这些质子位于 7.8–8.0 ppm，比苯低场。此处是一个被屏蔽的 (缺电子) 环，而不是一个被屏蔽 (富电子) 的环。根据您目前对杂环化学的了解，这个环必定是一个六元环，因而也必定还要放入两个氮原子。下面是三种满足要求的方式。



小的偶合常数真正适合的只有是吡嗪，化学位移，虽然没有那么低场，也大约是正确的。这是由于环上还有一个向芳香体系供电子的 MeO 基，会略微提高屏蔽，并将电子向高场移动。这给了我们一个独特的结构。

青椒风味的主要化合物正确的结构

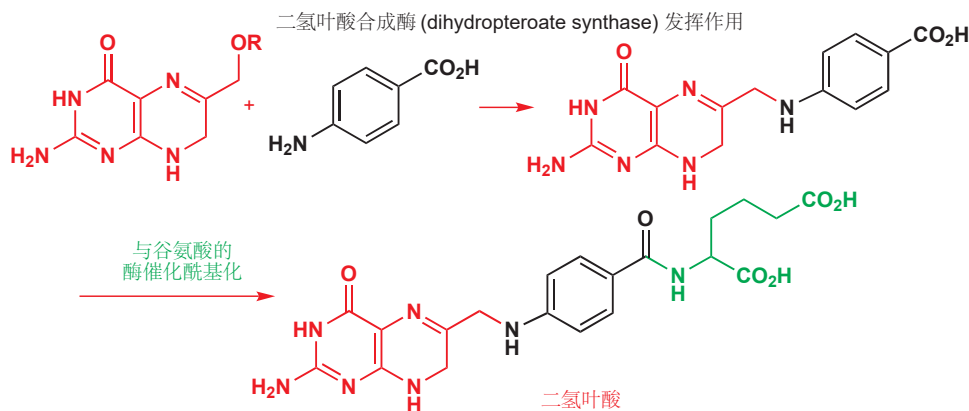


只有一种方法可以确定，那就是制取这种化合物，并看看它是否在各个方面都与天然产物一致，包括生物活性。调查人员这样做后，感到十分后悔。结构确实是正确的，但对于生物活性——青椒的味道——则太过强烈，以至于它们不得不将做这项研究的实验室封起来，没有人会再到那里研究。人类可以从水中侦察到 10^{12} 分之 2 的这种化合物。

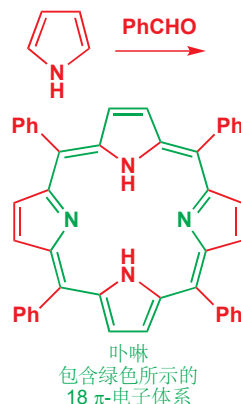
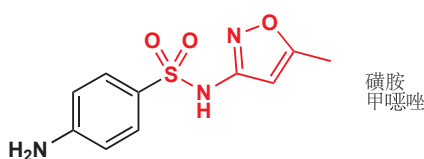
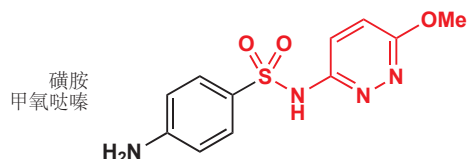
芳杂环另有成千上万种

另有成千上万种，本章没有涉及的芳杂环存在，但我们并不打算讨论它们，我们希望您会感激我们的这一举措。事实上，已经是时候停下来了，而我们则会留给您关于可能的复杂性的提示。如果将吡咯与苯甲醛结合，则会以很好的产率得到一种颜色鲜艳的结晶化合物：卟啉 (porphyrin)。那么，这个环体系是芳香的吗？它当然是高度离域的，而您对此一问题的答案，也显然取决于是否包含氮的孤对电子。事实上，如果您忽略类吡咯氮原子，只包括类吡啶氮原子，并考虑外圈，那么它含有九根双键，18 个电子——符合 $4n + 2$ 。大多数人同意这个化合物是芳香的。

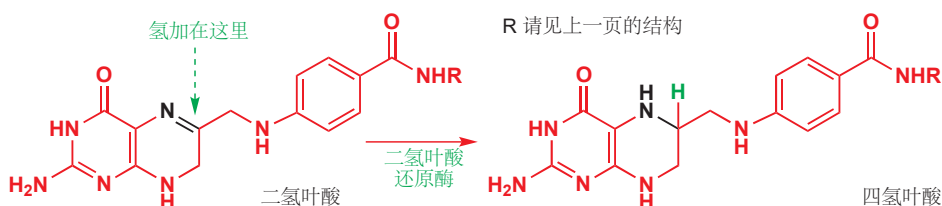
一些杂环比较简单，而一些则非常复杂，很多复杂的杂环还是我们生命的必需品。我们将以一个杂环化学发挥作用的精彩故事结束这一章。叶酸 (Folic acid) 如今在新闻中频繁以维生素出现，对于孕妇尤其重要，但涉及在所有生命体的新陈代谢中。叶酸在自然界中由三部分组成：杂环起始原料 (红色)，对氨基苯甲酸 (黑色)，和谷氨酸 (绿色)。如下，您便看到了它的前体，二氢叶酸 (dihydrofolic acid)。



虽然叶酸对于人体健康至关重要，但我们没有用来制造它的酶：它是一种维生素，这意味着我们必须在饮食中不断摄入，否则我们会死亡。另一方面，细菌是可以制造叶酸的。这会非常有用，因为这意味着如果我们能抑制叶酸合成所需的酶，我们便可以杀死细菌，并且我们不可能伤害到自己，因为我们没有那些酶。磺胺药物 (sulfa drugs)，例如磺胺甲氧吡嗪 (sulfamethoxypyridazine) 或磺胺甲噁唑 (sulfamethoxazole)，都能模拟对氨基苯甲酸，并抑制二氢叶酸合成酶。它们的磺酰胺部分，都各自含有一种新的杂环体系。



叶酸合成的下一步是将二氢叶酸还原为四氢叶酸。人类和细菌都可以完成这一步，尽管它看起来微不足道(见分子中的黑色部分)，但它只能由非常重要的**二氢叶酸还原酶(dihydrofolate reductase)**完成。



虽然细菌和人类都有这种酶，但二者有较大的不同，这使我们能用特定的药物去进攻细菌的那一种。一个例子是**甲氧苄氨嘧啶(trimethoprim)**——另一个具有嘧啶核心(图中黑色)的杂环化合物。这两类破坏细菌叶酸代谢的药物通常一起使用。

我们会在下一章了解如何制取这些杂环体系，并在 Chapter 42 中了解其他体现杂环化合物在生命体中的重要性的例子。

您应当熟悉哪些芳杂环?

这当然，几乎是一个个人选择的问题。但任何有机化学家都必须知道最简单的杂环的名称，我们在下文列出了一个表格，并附有一些建议。首先，任何有机化学家都必须知道：



吡啶



吡咯



噻吩



呋喃

下面是我们的建议，一个关于在生命和在人类医药的化学中，扮演重要角色的五个环系的表格——很多药物都基于这五种结构。

1 咪唑

最重要的含有两个氮原子的五元环



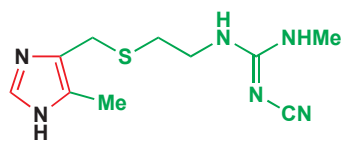
咪唑

蛋白质中组氨酸的一部分，在酶催化机理中是重要的



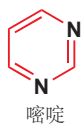
组氨酸

取代的咪唑是抗溃疡药物西咪替丁的基本部分

抗溃疡药物西咪替丁(胃泰美)
一种选择性的组氨酸模拟物

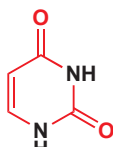
2 嘧啶

最重要的含有两个氮原子的六元环



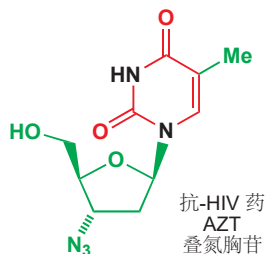
嘧啶

三种官能团化的嘧啶是 DNA 和 RNA 结构的组成部分，如尿嘧啶



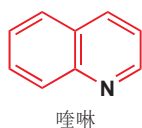
尿嘧啶

很多抗病毒药物，尤其是 抗-HIV 药物，都是修饰过的 DNA 片段并包含嘧啶

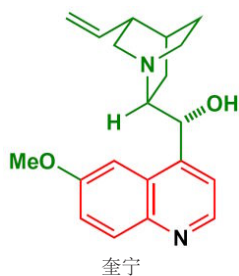
抗-HIV 药
AZT
叠氮胸苷

3 喹啉

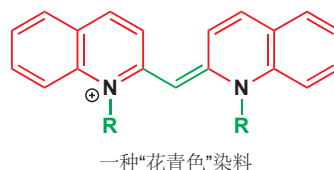
两种苯并吡啶中的一种，有很多应用



天然地出现于重要的抗疟疾药物奎宁中

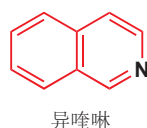


在彩色摄影中用作特定光波长的感光剂的“花青色”染料

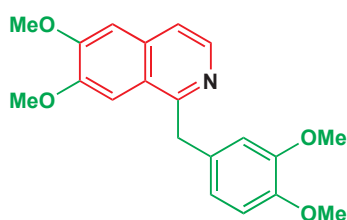


4 异喹啉

另一种苯并吡啶，也有很多应用

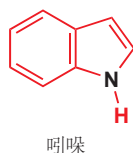


天然地出现于苜蓿异喹啉生物碱中，例如罂粟碱 (papaverine)

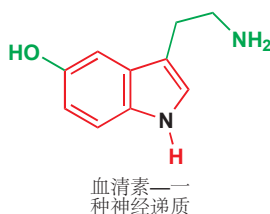


5 吲哚

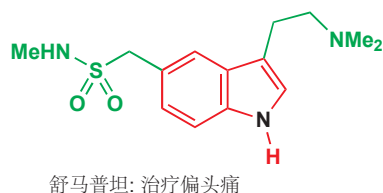
苯并吡咯中更重要的一个



以色氨酸形式出现于蛋白质中，以神经递质血清素 (serotonin, 5-hydroxytryptamine) 的形式出现于大脑中



有很多基于色氨酸的重要现代药物，包括用于治疗偏头痛的舒马普坦 (sumatriptan)，和癌症化疗所用的止吐剂昂丹司琼 (ondansetron)



延伸阅读

基本介绍: *Aromatic Heterocyclic Chemistry*, D. T. Davies, Oxford Primer, OUP, 1992. 最好的关于杂环的总结性文本 (general text) 是 J. A. Joule and K. Mills, *Heterocyclic Chemistry*, 4th edn, Chapman and Hall, London, 2010. S. Warren and P. Wyatt, *Workbook for Organic Synthesis: the Disconnection Approach*, Wiley, Chichester, 2009, chapters 32, 34, and 35 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010).

青椒化合物参考文章: R. G. Buttery, R.M. Seifert, R. E. Lundin, D. G. Guadagni, and L. C. Ling, *Chemistry and Industry (London)*, 1969, 490.

重氮四唑: P. B. Shevlin, *J. Am. Chem. Soc.* 1972, 94, 1379. 并被用于与巴克敏斯特富勒烯反应: R. M. Strongin and group, *J. Org. Chem.*, 1998, 63, 3522.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>